SỞ GDĐT CAO BẰNG

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Mã đề thi 0901

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Việc sử dụng robot thông minh trong dây chuyền sản xuất thể hiện ứng dụng nào của AI?
A. Giảm hiệu suất làm việc.
B. Loại bỏ hoàn toàn máy móc.
C. Tự động hóa và tối ưu hóa sản xuất.
D. Tăng lao động thủ công.

Câu 2: Trong phòng thực hành Tin học có khoảng 30 thiết bị gồm máy tính, máy chiếu và máy in. Các thiết bị này thường xuyên trao đổi dữ liệu trong mạng cục bộ của trường. Thiết bị nào sau đây phù hợp nhất để kết nối và truyền dữ liệu giữa các thiết bị đó?
A. Hub. **B.** Router. **C.** Modem. **D.** Switch.

Câu 3: Hành vi nào sau đây **không** phù hợp với chuẩn mực ứng xử trong môi trường số?
A. Kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ.
B. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi giao tiếp.
C. Lan tỏa nội dung tích cực.
D. Đăng tải nội dung xúc phạm người khác.

Câu 4: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
T=0 for i in range (1,5): T=T+i print(T)	int T=0; for (int i=1; i<5;i++1) T=T+i count <<T;

Phương án nào sau đây là kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?
A. 10 **B.** 1 **C.** 9 **D.** 0

Câu 5: Nhóm nghề quản trị công nghệ thông tin bao gồm những công việc nào sau đây?
A. Quản trị mạng, quản trị và bảo trì hệ thống.
B. Sản xuất phần cứng máy tính.
C. Phân tích dữ liệu.
D. Lập trình phần mềm và thiết kế đồ họa.

Câu 6: Vai trò quan trọng của giao thức IP trong việc truyền dữ liệu trên mạng là gì?
A. Mã hóa dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
B. Kiểm soát tốc độ truyền dữ liệu.
C. Đảm bảo dữ liệu luôn đến đúng thứ tự và không bị mất.
D. Xác định địa chỉ nguồn và đích để định tuyến gói tin.

Câu 7: Hệ thống nào sau đây là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo?
A. Máy tính chỉ thực hiện phép tính cộng trừ đơn giản.
B. Hệ thống nhận diện khuôn mặt trên điện thoại.
C. Máy in tài liệu.
D. Trình soạn thảo văn bản không có chức năng gợi ý.

Câu 8: Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo tiêu đề lớn nhất trong HTML?
A. `<heading>` **B.** `<h6>` **C.** `<h1>` **D.** `<title>`

Câu 9: Đoạn mã HTML sau hiển thị như thế nào trên trình duyệt web?

```
<html><head><style> #header{background-color: blue;}
                    #content{background-color: yellow;}
</style></head> <body> <div id="header">Tiêu đề</div>
                       <div id="content">Nội dung</div>
</body> </html>
```

A. "Tiêu đề" có nền màu vàng, "Nội dung" có nền màu xanh, hiển thị trên hai dòng.
B. "Tiêu đề" và "Nội dung" đều có nền màu xanh, hiển thị trên cùng một dòng.
C. "Tiêu đề" có nền màu xanh, "Nội dung" có nền màu vàng, hiển thị trên hai dòng.
D. "Tiêu đề" và "Nội dung" không có màu nền, hiển thị mặc định.

Câu 10: Đoạn mã HTML nào sau đây định dạng dòng chữ "Chúc mừng năm mới 2026" thành in đậm, riêng số 2026 còn được in nghiêng?

A. `<p><strong>Chúc mừng năm mới <em>2026</em></strong></p>`

B. `<p><strong><em>Chúc mừng năm mới 2026</strong></em></p>`

C. `<p><em>Chúc mừng năm mới </em><strong>2026</strong></p>`

D. `<p><em><strong>Chúc mừng năm mới 2026</strong></em></p>`

Câu 11: Khi người dùng nói chuyện với trợ lí ảo và nhận được câu trả lời phù hợp, đó là ứng dụng nào của AI?

A. Robot học. **B.** Học sâu.

C. Thị giác máy tính. **D.** Xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 12: Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng cục bộ (LAN) với Internet?

A. Router. **B.** Switch. **C.** Màn hình. **D.** Hub.

Câu 13: Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

A. Công nghệ được sử dụng để lưu trữ và quản lí dữ liệu trong hệ thống.

B. Hệ thống máy tính có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người.

C. Thiết bị phần cứng được dùng để tăng tốc độ xử lí của máy tính.

D. Phần mềm được lập trình để thực hiện các lệnh cố định đã định trước.

Câu 14: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

T = 1
for i in range (1, 5):
  if i % 2 == 0:
  T = T * i
  else:
  T = T + i
print(T)
	int T = 1;
	for (int i = 1; i < 5; i++) {
	  if (i % 2 == 0)
	  T = T * i;
	  else
	  T = T + i;
	}
	cout << T;

Phương án nào sau đây là kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

A. 15 **B.** 28 **C.** 9 **D.** 10

Câu 15: Thẻ nào dưới đây được sử dụng để chèn âm thanh vào trang web?

A. `<audio>` **B.** `<video>` **C.** `<iframe>` **D.** `<img>`

Câu 16: Nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nhu cầu nhân lực CNTT trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp là gì?

A. Giảm yêu cầu về quản lí và bảo mật thông tin.

B. Doanh nghiệp không còn sử dụng dữ liệu trong hoạt động.

C. Các hệ thống công nghệ cần được triển khai, vận hành và bảo trì liên tục.

D. Công nghệ giúp giảm hoàn toàn nhu cầu sử dụng lao động.

Câu 17: Giao thức nào sau đây được sử dụng để truyền tải trang web trên Internet?

A. SMTP. **B.** HTTP/HTTPS. **C.** IP **D.** FTP.

Câu 18: Trong thiết kế web, CSS được dùng để thực hiện công việc nào?

A. Định dạng và trình bày giao diện trang web. **B.** Tạo cấu trúc nội dung cho trang web.

C. Xử lí các tương tác và sự kiện trên trang web. **D.** Lưu trữ và quản lí dữ liệu của trang web.

Câu 19: Trên một nhóm mạng xã hội của lớp, An đăng bài viết châm chọc, chế giễu ngoại hình của một bạn trong lớp. Nhiều người khác vào bình luận và chia sẻ lại bài viết đó. Theo nguyên tắc ứng xử nhân văn trong môi trường số, hành động nào sau đây là phù hợp?

A. Chia sẻ lại bài viết để nhiều người cùng biết.

B. Báo cáo bài viết và khuyên bạn dừng hành vi không phù hợp.

C. Không quan tâm vì đó là việc riêng của người khác.

D. Tham gia bình luận để góp vui cùng mọi người.

Câu 20: Công việc chính của kỹ thuật viên công nghệ thông tin là gì?

A. Phát triển phần mềm phức tạp. **B.** Thiết kế phần cứng máy tính.

C. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. **D.** Hỗ trợ, cài đặt và sửa lỗi hệ thống máy tính.

Câu 21: Khi giao tiếp trên mạng xã hội, việc chia sẻ thông tin cá nhân quá nhiều có thể gây ra vấn đề tiềm ẩn nào sau đây?

A. Làm tăng độ tin cậy của tài khoản. **B.** Giúp người khác hiểu rõ hơn về bản thân.

C. Tăng khả năng kết bạn nhanh chóng. **D.** Nguy cơ bị lợi dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Câu 22: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<style>
.doanvan { color: red; }
</style>
<p class="doanvan">Xin chào</p>
```

Hãy cho biết kết quả hiển thị trên trình duyệt web sẽ như thế nào?

A. Văn bản "Xin chào" có màu xanh. **B.** Toàn bộ trang web có màu đỏ.

C. Văn bản "Xin chào" có màu đỏ. **D.** Không có thay đổi gì.

Câu 23: Đoạn mã HTML sau tạo ra bảng có bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột?

```
<table border="1">
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr>
<tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr>
<tr><td>G</td><td>H</td><td>I</td></tr>
</table>
```

A. 3 hàng, 3 cột. **B.** 3 hàng, 2 cột.

C. 4 hàng, 3 cột. **D.** 2 hàng, 3 cột.

Câu 24: Đoạn mã CSS nào sau đây thiết lập khoảng cách vùng lề bên ngoài của phần tử <p> là 20px ở tất cả các phía?

A. `p{margin: 20px;}` **B.** `p{padding: 20px;}`

C. `p{spacing: 20px;}` **D.** `p{border: 20px;}`

PHẦN II: Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1: Một phòng thực hành tin học có 30 máy tính đã được kết nối trong mạng LAN. Nhà trường đã đăng kí dịch vụ Internet và được nhà cung cấp lắp đặt một Modem tích hợp chức năng Router và Access point. Nhà trường muốn bổ sung thêm 20 máy tính mới vào mạng LAN của phòng thực hành. Một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) Thiết bị Access Point được dùng để cung cấp kết nối không dây cho các thiết bị trong mạng cục bộ.

b) Modem là thiết bị dùng để kết nối mạng cục bộ với mạng Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ.

c) Học sinh muốn lưu trữ dữ liệu trực tuyến (như google Drive) thì nhà trường phải đăng kí thêm dịch vụ lưu trữ với nhà cung cấp mạng.

d) Muốn kết nối thêm 20 máy tính vào mạng LAN thì mỗi máy tính cần kết nối trực tiếp với Modem.

Câu 2: Để quản lí điểm thi thử tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12, Trường THPT A xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ gồm hai bảng như sau:

Bảng **HOSO** gồm các trường: Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Số điện thoại, Căn cước công dân.

Bảng **DIEM** gồm các trường: Số báo danh, Điểm Toán, Điểm Văn, Điểm môn 1, Điểm môn 2.

Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Dữ liệu thuộc mô hình Cơ sở dữ liệu tập trung.

b) Dữ liệu có thể tổ chức lưu trữ trong một bảng để tăng tốc độ xử lý.

c) Bất kì trường nào trong bảng **HOSO** cũng có thể được chọn làm khóa chính vì đều dùng để quản lí thông tin học sinh.

d) Để thông báo kết quả thi đến các thí sinh, cần sử dụng dữ liệu của cả hai bảng **HOSO** và **DIEM**.

B. Phần riêng: *Thí sinh chỉ được phép chọn một trong hai phần: Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.*

B1. Khoa học máy tính

Câu 3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng công bố sao kê tiền ủng hộ dưới dạng hình ảnh với chất lượng khác nhau (rõ nét hoặc mờ, nhiễu) nhằm đảm bảo tính minh bạch. Công nghệ OCR được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản số.

Một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) OCR là công nghệ giúp nhận dạng và trích xuất thông tin từ hình ảnh chứa văn bản như sao kê ngân hàng.

b) Dữ liệu văn bản được trích xuất từ OCR có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình học máy để phát hiện các giao dịch bất thường.

c) Hệ thống OCR có thể nhận diện chính xác thông tin từ mọi loại sao kê mà không cần được huấn luyện với dữ liệu mẫu.

d) Hệ thống OCR không thể xử lí các sao kê có chất lượng hình ảnh thấp.

Câu 4: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

def sapThuTu(A):
  doiCho = True
  while doiCho:
  doiCho = False
  for i in range(1, len(A)):
  if A[i-1] > A[i]:
  A[i-1], A[i] = A[i], A[i-1]
  doiCho = True
	void sapThuTu(int A[ ], int n) {
	  bool doiCho = true;
	  while (doiCho) {
	  doiCho = false;
	  for (int i = 1; i < n; i++) {
	  if (A[i-1] > A[i]) {
	  int x = A[i-1];
	  A[i-1] = A[i];
	  A[i] = x;
	  doiCho = true;
	  }
	  }
	  }
	}

Một số bạn học sinh đã nêu ra các ý kiến sau:

a) Nếu hai phần tử liền kề bằng nhau thì vẫn hoán đổi hai phần tử này.

b) Hàm `sapThuTu()` sắp xếp giảm dần mảng A.

c) Nếu mảng A có thứ tự tăng dần thì hàm `sapThuTu()` chỉ duyệt mảng A một lần.

d) Số lần hoán đổi hai phần tử liền kề là nhiều nhất khi mảng A lúc đầu có thứ tự giảm dần.

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5: Bạn Hương muốn tạo một website giới thiệu về du lịch Cao Bằng. Website gồm ba trang web chính: *Địa điểm du lịch, Ẩm thực* và *Lưu trú*. Khi thực hiện, Hương thiết kế phần đầu trang cho các trang với thanh điều hướng (menu), trong đó mỗi mục liên kết tới một trang tương ứng trong website. Với tình huống trên, một số bạn đưa ra các phát biểu sau:

a) Thanh điều hướng có 3 mục có tên *Địa điểm du lịch*, *Ẩm thực* và *Lưu trú*.

b) Website sẽ bao gồm 3 tệp tin có phần mở rộng là html.

c) Thanh điều hướng chỉ xuất hiện ở một trang duy nhất của website.

d) Khi muốn thay đổi tên trang *Lưu trú* thành *Khách sạn* thì không thực hiện được vì tên trang web đã được cố định khi tạo website.

Câu 6: Cơ sở dữ liệu quản lý việc mượn - trả sách của thư viện một trường THPT có tên là QL_THUVIEN, gồm có 3 bảng sau:

- Bảng **HOC_SINH** (*MaHS, HoTen, NgaySinh, Lop, NamHoS)* lưu thông tin về học sinh, gồm: Mã học sinh, họ tên, ngày sinh, lớp, năm học.
- Bảng **SACH** (*MaSach, TenSach, TacGia, NhaXuatBan, SoTrang, GiaTien*) lưu thông tin về các cuốn sách có trong thư viện, gồm: Mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, số trang, giá tiền.
- Bảng **MUON_TRA** (*MaHS, MaSach, NgayMuon, NgayTrS)* lưu thông tin về các hoạt động mượn sách. Trường hợp người đọc làm mất sách phải đền bù gấp 2 lần giá tiền của cuốn sách.

Trong đó: *MaHS*: mã định danh duy nhất của mỗi học sinh.

MaSach: mã định danh duy nhất của mỗi cuốn sách.

NgayTrS: có thể nhận giá trị NULL nếu sách chưa được trả.

GiaTien: giá của mỗi cuốn sách, dùng để tính tiền đền bù khi bị mất.

Sau khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Khoá chính của bảng HOC_SINH là trường *Hoten*.

b) Để nhập một cuốn sách mới mà thư viện mới mua về ta cần nhập thông tin vào bảng SACH.

c) Để ghi nhận một hoạt động trả sách từ một học sinh, ta cần cập nhật thông tin *NgayTrS* vào bảng MUON_TRA.

d) Để xác định số tiền đền bù khi học sinh làm mất sách, có thể thực hiện truy vấn SQL sau:

```
SELECT MaHS, MaSach, GiaTien*2 TienDenBu
FROM MUON_TRA
WHERE NgayTra = NULL;
```

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0902

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
T=0 for i in range (1,5): T=T+i print(T)	int T=0; for (int i=1; i<5;i++1) T=T+i count <<T;

Phương án nào sau đây là kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

A. 0 **B.** 10 **C.** 9 **D.** 1

Câu 2: Vai trò quan trọng của giao thức IP trong việc truyền dữ liệu trên mạng là gì?

A. Kiểm soát tốc độ truyền dữ liệu.

B. Đảm bảo dữ liệu luôn đến đúng thứ tự và không bị mất.

C. Mã hóa dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

D. Xác định địa chỉ nguồn và đích để định tuyến gói tin.

Câu 3: Nhóm nghề quản trị công nghệ thông tin bao gồm những công việc nào sau đây?

A. Sản xuất phần cứng máy tính. **B.** Phân tích dữ liệu.

C. Quản trị mạng, quản trị và bảo trì hệ thống. **D.** Lập trình phần mềm và thiết kế đồ họa.

Câu 4: Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo tiêu đề lớn nhất trong HTML?

A. `<h1>` **B.** `<h6>` **C.** `<title>` **D.** `<heading>`

Câu 5: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

T = 1
for i in range (1, 5):
  if i % 2 == 0:
  T = T * i
  else:
  T = T + i
print(T)
	int T = 1;
	for (int i = 1; i < 5; i++) {
	  if (i % 2 == 0)
	  T = T * i;
	  else
	  T = T + i;
	}
	cout << T;

Phương án nào sau đây là kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

A. 9 **B.** 15 **C.** 28 **D.** 10

Câu 6: Đoạn mã HTML sau tạo ra bảng có bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột?

```
<table border="1">
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr>
<tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr>
<tr><td>G</td><td>H</td><td>I</td></tr>
</table>
```

A. 3 hàng, 3 cột. **B.** 2 hàng, 3 cột. **C.** 4 hàng, 3 cột. **D.** 3 hàng, 2 cột.

Câu 7: Hệ thống nào sau đây là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo?

A. Hệ thống nhận diện khuôn mặt trên điện thoại.

B. Trình soạn thảo văn bản không có chức năng gợi ý.

C. Máy tính chỉ thực hiện phép tính cộng trừ đơn giản.

D. Máy in tài liệu.

Câu 8: Thẻ nào dưới đây được sử dụng để chèn âm thanh vào trang web?

A. `<audio>` **B.** `<video>` **C.** `<img>` **D.** `<iframe>`

Câu 9: Trong thiết kế web, CSS được dùng để thực hiện công việc nào?

A. Tạo cấu trúc nội dung cho trang web.
B. Xử lí các tương tác và sự kiện trên trang web.
C. Lưu trữ và quản lí dữ liệu của trang web.
D. Định dạng và trình bày giao diện trang web.

Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nhu cầu nhân lực CNTT trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp là gì?

A. Doanh nghiệp không còn sử dụng dữ liệu trong hoạt động.
B. Giảm yêu cầu về quản lí và bảo mật thông tin.
C. Công nghệ giúp giảm hoàn toàn nhu cầu sử dụng lao động.
D. Các hệ thống công nghệ cần được triển khai, vận hành và bảo trì liên tục.

Câu 11: Đoạn mã CSS nào sau đây thiết lập khoảng cách vùng lề bên ngoài của phần tử <p> là 20px ở tất cả các phía?

A. `p{margin: 20px;}`
B. `p{padding: 20px;}`
C. `p{spacing: 20px;}`
D. `p{border: 20px;}`

Câu 12: Việc sử dụng robot thông minh trong dây chuyền sản xuất thể hiện ứng dụng nào của AI?

A. Giảm hiệu suất làm việc.
B. Tự động hóa và tối ưu hóa sản xuất.
C. Loại bỏ hoàn toàn máy móc.
D. Tăng lao động thủ công.

Câu 13: Đoạn mã HTML nào sau đây định dạng dòng chữ "Chúc mừng năm mới 2026" thành in đậm, riêng số 2026 còn được in nghiêng?

A. `<p><em>Chúc mừng năm mới </em><strong>2026</strong></p>`
B. `<p><strong><em>Chúc mừng năm mới 2026</strong></em></p>`
C. `<p><em><strong>Chúc mừng năm mới 2026</strong></em></p>`
D. `<p><strong>Chúc mừng năm mới <em>2026</em></strong></p>`

Câu 14: Hành vi nào sau đây **không** phù hợp với chuẩn mực ứng xử trong môi trường số?

A. Lan tỏa nội dung tích cực.
B. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi giao tiếp.
C. Đăng tải nội dung xúc phạm người khác.
D. Kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ.

Câu 15: Khi giao tiếp trên mạng xã hội, việc chia sẻ thông tin cá nhân quá nhiều có thể gây ra vấn đề tiềm ẩn nào sau đây?

A. Làm tăng độ tin cậy của tài khoản.
B. Nguy cơ bị lợi dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.
C. Tăng khả năng kết bạn nhanh chóng.
D. Giúp người khác hiểu rõ hơn về bản thân.

Câu 16: Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

A. Phần mềm được lập trình để thực hiện các lệnh cố định đã định trước.
B. Công nghệ được sử dụng để lưu trữ và quản lí dữ liệu trong hệ thống.
C. Hệ thống máy tính có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người.
D. Thiết bị phần cứng được dùng để tăng tốc độ xử lí của máy tính.

Câu 17: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<style>
.doanvan { color: red; }
</style>
<p class="doanvan">Xin chào</p>
```

Hãy cho biết kết quả hiển thị trên trình duyệt web sẽ như thế nào?

A. Không có thay đổi gì.
B. Văn bản "Xin chào" có màu đỏ.
C. Văn bản "Xin chào" có màu xanh.
D. Toàn bộ trang web có màu đỏ.

Câu 18: Đoạn mã HTML sau hiển thị như thế nào trên trình duyệt web?

```
<html><head><style> #header{background-color: blue;}
                    #content{background-color: yellow;}
</style></head> <body> <div id="header">Tiêu đề</div>
                       <div id="content">Nội dung</div>

</body> </html>
```

A. "Tiêu đề" có nền màu xanh, "Nội dung" có nền màu vàng, hiển thị trên hai dòng.
B. "Tiêu đề" và "Nội dung" đều có nền màu xanh, hiển thị trên cùng một dòng.
C. "Tiêu đề" có nền màu vàng, "Nội dung" có nền màu xanh, hiển thị trên hai dòng.
D. "Tiêu đề" và "Nội dung" không có màu nền, hiển thị mặc định.

Câu 19: Giao thức nào sau đây được sử dụng để truyền tải trang web trên Internet?

A. FTP.
B. IP
C. SMTP.
D. HTTP/HTTPS.

Câu 20: Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng cục bộ (LAN) với Internet?

A. Màn hình. **B.** Hub. **C.** Router. **D.** Switch.

Câu 21: Trong phòng thực hành Tin học có khoảng 30 thiết bị gồm máy tính, máy chiếu và máy in. Các thiết bị này thường xuyên trao đổi dữ liệu trong mạng cục bộ của trường. Thiết bị nào sau đây phù hợp nhất để kết nối và truyền dữ liệu giữa các thiết bị đó?

A. Router. **B.** Switch. **C.** Modem. **D.** Hub.

Câu 22: Khi người dùng nói chuyện với trợ lí ảo và nhận được câu trả lời phù hợp, đó là ứng dụng nào của AI?

A. Xử lí ngôn ngữ tự nhiên. **B.** Thị giác máy tính.

C. Robot học. **D.** Học sâu.

Câu 23: Công việc chính của kỹ thuật viên công nghệ thông tin là gì?

A. Thiết kế phần cứng máy tính. **B.** Hỗ trợ, cài đặt và sửa lỗi hệ thống máy tính.

C. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. **D.** Phát triển phần mềm phức tạp.

Câu 24: Trên một nhóm mạng xã hội của lớp, An đăng bài viết châm chọc, chế giễu ngoại hình của một bạn trong lớp. Nhiều người khác vào bình luận và chia sẻ lại bài viết đó. Theo nguyên tắc ứng xử nhân văn trong môi trường số, hành động nào sau đây là phù hợp?

A. Không quan tâm vì đó là việc riêng của người khác.

B. Chia sẻ lại bài viết để nhiều người cùng biết.

C. Báo cáo bài viết và khuyên bạn dừng hành vi không phù hợp.

D. Tham gia bình luận để góp vui cùng mọi người.

PHẦN II: Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1: Để quản lí điểm thi thử tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12, Trường THPT A xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ gồm hai bảng như sau:

Bảng **HOSO** gồm các trường: Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Số điện thoại, Căn cước công dân.

Bảng **DIEM** gồm các trường: Số báo danh, Điểm Toán, Điểm Văn, Điểm môn 1, Điểm môn 2.

Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Dữ liệu thuộc mô hình Cơ sở dữ liệu tập trung.

b) Dữ liệu có thể tổ chức lưu trữ trong một bảng để tăng tốc độ xử lý.

c) Bất kì trường nào trong bảng **HOSO** cũng có thể được chọn làm khóa chính vì đều dùng để quản lí thông tin học sinh.

d) Để thông báo kết quả thi đến các thí sinh, cần sử dụng dữ liệu của cả hai bảng **HOSO** và **DIEM**.

Câu 2: Một phòng thực hành tin học có 30 máy tính đã được kết nối trong mạng LAN. Nhà trường đã đăng kí dịch vụ Internet và được nhà cung cấp lắp đặt một Modem tích hợp chức năng Router và Access point. Nhà trường muốn bổ sung thêm 20 máy tính mới vào mạng LAN của phòng thực hành. Một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) Thiết bị Access Point được dùng để cung cấp kết nối không dây cho các thiết bị trong mạng cục bộ.

b) Modem là thiết bị dùng để kết nối mạng cục bộ với mạng Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ.

c) Học sinh muốn lưu trữ dữ liệu trực tuyến (như google Drive) thì nhà trường phải đăng kí thêm dịch vụ lưu trữ với nhà cung cấp mạng.

d) Muốn kết nối thêm 20 máy tính vào mạng LAN thì mỗi máy tính cần kết nối trực tiếp với Modem.

B. Phần riêng: *Thí sinh chỉ được phép chọn một trong hai phần: Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.*

B1. Khoa học máy tính

Câu 3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng công bố sao kê tiền ủng hộ dưới dạng hình ảnh với chất lượng khác nhau (rõ nét hoặc mờ, nhiễu) nhằm đảm bảo tính minh bạch. Công nghệ OCR được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản số.

Một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) OCR là công nghệ giúp nhận dạng và trích xuất thông tin từ hình ảnh chứa văn bản như sao kê ngân hàng.

b) Dữ liệu văn bản được trích xuất từ OCR có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình học máy để phát hiện các giao dịch bất thường.

c) Hệ thống OCR có thể nhận diện chính xác thông tin từ mọi loại sao kê mà không cần được huấn luyện với dữ liệu mẫu.

d) Hệ thống OCR không thể xử lí các sao kê có chất lượng hình ảnh thấp.

Câu 4: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

def sapThuTu(A):
  doiCho = True
  while doiCho:
  doiCho = False
  for i in range(1, len(A)):
  if A[i-1] > A[i]:
  A[i-1], A[i] = A[i], A[i-1]
  doiCho = True
	void sapThuTu(int A[ ], int n) {
	  bool doiCho = true;
	  while (doiCho) {
	  doiCho = false;
	  for (int i = 1; i < n; i++) {
	  if (A[i-1] > A[i]) {
	  int x = A[i-1];
	  A[i-1] = A[i];
	  A[i] = x;
	  doiCho = true;
	  }
	  }
	  }
	}

Một số bạn học sinh đã nêu ra các ý kiến sau:

a) Nếu hai phần tử liền kề bằng nhau thì vẫn hoán đổi hai phần tử này.

b) Hàm `sapThuTu()` sắp xếp giảm dần mảng A.

c) Nếu mảng A có thứ tự tăng dần thì hàm `sapThuTu()` chỉ duyệt mảng A một lần.

d) Số lần hoán đổi hai phần tử liền kề là nhiều nhất khi mảng A lúc đầu có thứ tự giảm dần.

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5: Cơ sở dữ liệu quản lý việc mượn - trả sách của thư viện một trường THPT có tên là QL_THUVIEN, gồm có 3 bảng sau:

- Bảng **HOC_SINH** (*MaHS, HoTen, NgaySinh, Lop, NamHoS)* lưu thông tin về học sinh, gồm: Mã học sinh, họ tên, ngày sinh, lớp, năm học.
- Bảng **SACH** (*MaSach, TenSach, TacGia, NhaXuatBan, SoTrang, GiaTien*) lưu thông tin về các cuốn sách có trong thư viện, gồm: Mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, số trang, giá tiền.
- Bảng **MUON_TRA** (*MaHS, MaSach, NgayMuon, NgayTrS)* lưu thông tin về các hoạt động mượn sách. Trường hợp người đọc làm mất sách phải đền bù gấp 2 lần giá tiền của cuốn sách.

Trong đó: *MaHS*: mã định danh duy nhất của mỗi học sinh.

MaSach: mã định danh duy nhất của mỗi cuốn sách.

NgayTrS: có thể nhận giá trị NULL nếu sách chưa được trả.

GiaTien: giá của mỗi cuốn sách, dùng để tính tiền đền bù khi bị mất.

Sau khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Khoá chính của bảng HOC_SINH là trường *Hoten*.

b) Để nhập một cuốn sách mới mà thư viện mới mua về ta cần nhập thông tin vào bảng SACH.

c) Để ghi nhận một hoạt động trả sách từ một học sinh, ta cần cập nhật thông tin *NgayTrS* vào bảng MUON_TRA.

d) Để xác định số tiền đền bù khi học sinh làm mất sách, có thể thực hiện truy vấn SQL sau:

```
SELECT MaHS, MaSach, GiaTien*2 TienDenBu
FROM MUON_TRA
WHERE NgayTra = NULL;
```

Câu 6: Bạn Hương muốn tạo một website giới thiệu về du lịch Cao Bằng. Website gồm ba trang web chính: *Địa điểm du lịch, Ẩm thực* và *Lưu trú.* Khi thực hiện, Hương thiết kế phần đầu trang cho các trang với thanh điều hướng (menu), trong đó mỗi mục liên kết tới một trang tương ứng trong website.

Với tình huống trên, một số bạn đưa ra các phát biểu sau:

a) Thanh điều hướng có 3 mục có tên *Địa điểm du lịch*, *Ẩm thực* và *Lưu trú.*

b) Website sẽ bao gồm 3 tệp tin có phần mở rộng là html.

c) Thanh điều hướng chỉ xuất hiện ở một trang duy nhất của website.

d) Khi muốn thay đổi tên trang *Lưu trú* thành *Khách sạn* thì không thực hiện được vì tên trang web đã được cố định khi tạo website.

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026

MÔN: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0903

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Hành vi nào sau đây **không** phù hợp với chuẩn mực ứng xử trong môi trường số?

A. Đăng tải nội dung xúc phạm người khác. **B.** Lan tỏa nội dung tích cực.

C. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi giao tiếp. **D.** Kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ.

Câu 2: Trên một nhóm mạng xã hội của lớp, An đăng bài viết châm chọc, chế giễu ngoại hình của một bạn trong lớp. Nhiều người khác vào bình luận và chia sẻ lại bài viết đó. Theo nguyên tắc ứng xử nhân văn trong môi trường số, hành động nào sau đây là phù hợp?

A. Tham gia bình luận để góp vui cùng mọi người.

B. Báo cáo bài viết và khuyên bạn dừng hành vi không phù hợp.

C. Không quan tâm vì đó là việc riêng của người khác.

D. Chia sẻ lại bài viết để nhiều người cùng biết.

Câu 3: Công việc chính của kỹ thuật viên công nghệ thông tin là gì?

A. Hỗ trợ, cài đặt và sửa lỗi hệ thống máy tính. **B.** Thiết kế phần cứng máy tính.

C. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. **D.** Phát triển phần mềm phức tạp.

Câu 4: Trong phòng thực hành Tin học có khoảng 30 thiết bị gồm máy tính, máy chiếu và máy in. Các thiết bị này thường xuyên trao đổi dữ liệu trong mạng cục bộ của trường. Thiết bị nào sau đây phù hợp nhất để kết nối và truyền dữ liệu giữa các thiết bị đó?

A. Hub. **B.** Modem. **C.** Router. **D.** Switch.

Câu 5: Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo tiêu đề lớn nhất trong HTML?

A. `<heading>` **B.** `<h1>` **C.** `<h6>` **D.** `<title>`

Câu 6: Trong thiết kế web, CSS được dùng để thực hiện công việc nào?

A. Lưu trữ và quản lí dữ liệu của trang web. **B.** Định dạng và trình bày giao diện trang web.

C. Xử lí các tương tác và sự kiện trên trang web. **D.** Tạo cấu trúc nội dung cho trang web.

Câu 7: Đoạn mã HTML sau hiển thị như thế nào trên trình duyệt web?

```
<html><head><style> #header{background-color: blue;}
                    #content{background-color: yellow;}
</style></head> <body> <div id="header">Tiêu đề</div>
                       <div id="content">Nội dung</div>
</body> </html>
```

A. "Tiêu đề" có nền màu vàng, "Nội dung" có nền màu xanh, hiển thị trên hai dòng.

B. "Tiêu đề" và "Nội dung" đều có nền màu xanh, hiển thị trên cùng một dòng.

C. "Tiêu đề" và "Nội dung" không có màu nền, hiển thị mặc định

D. "Tiêu đề" có nền màu xanh, "Nội dung" có nền màu vàng, hiển thị trên hai dòng.

Câu 8: Vai trò quan trọng của giao thức IP trong việc truyền dữ liệu trên mạng là gì?

A. Xác định địa chỉ nguồn và đích để định tuyến gói tin.

B. Đảm bảo dữ liệu luôn đến đúng thứ tự và không bị mất.

C. Kiểm soát tốc độ truyền dữ liệu.

D. Mã hóa dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin.

Câu 9: Khi người dùng nói chuyện với trợ lí ảo và nhận được câu trả lời phù hợp, đó là ứng dụng nào của AI?

A. Thị giác máy tính. **B.** Robot học. **C.** Học sâu. **D.** Xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 10: Việc sử dụng robot thông minh trong dây chuyền sản xuất thể hiện ứng dụng nào của AI?

A. Loại bỏ hoàn toàn máy móc. **B.** Tăng lao động thủ công.

C. Tự động hóa và tối ưu hóa sản xuất. **D.** Giảm hiệu suất làm việc.

Câu 11: Giao thức nào sau đây được sử dụng để truyền tải trang web trên Internet?

A. FTP. **B.** IP **C.** HTTP/HTTPS. **D.** SMTP.

Câu 12: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<style>
.doanvan { color: red; }
</style>
<p class="doanvan">Xin chào</p>
```

Hãy cho biết kết quả hiển thị trên trình duyệt Web sẽ như thế nào?

A. Không có thay đổi gì. **B.** Toàn bộ trang web có màu đỏ.

C. Văn bản "Xin chào" có màu xanh. **D.** Văn bản "Xin chào" có màu đỏ.

Câu 13: Đoạn mã HTML nào sau đây định dạng dòng chữ "Chúc mừng năm mới 2026" thành in đậm, riêng số 2026 còn được in nghiêng?

A. `<p><strong>Chúc mừng năm mới <em>2026</em></strong></p>`

B. `<p><em><strong>Chúc mừng năm mới 2026</strong></em></p>`

C. `<p><em>Chúc mừng năm mới </em><strong>2026</strong></p>`

D. `<p><strong><em>Chúc mừng năm mới 2026</strong></em></p>`

Câu 14: Hệ thống nào sau đây là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo?

A. Trình soạn thảo văn bản không có chức năng gợi ý.

B. Hệ thống nhận diện khuôn mặt trên điện thoại.

C. Máy tính chỉ thực hiện phép tính cộng trừ đơn giản.

D. Máy in tài liệu.

Câu 15: Khi giao tiếp trên mạng xã hội, việc chia sẻ thông tin cá nhân quá nhiều có thể gây ra vấn đề tiềm ẩn nào sau đây?

A. Làm tăng độ tin cậy của tài khoản. **B.** Tăng khả năng kết bạn nhanh chóng.

C. Nguy cơ bị lợi dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư. **D.** Giúp người khác hiểu rõ hơn về bản thân.

Câu 16: Nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nhu cầu nhân lực CNTT trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp là gì?

A. Giảm yêu cầu về quản lí và bảo mật thông tin.

B. Các hệ thống công nghệ cần được triển khai, vận hành và bảo trì liên tục.

C. Doanh nghiệp không còn sử dụng dữ liệu trong hoạt động.

D. Công nghệ giúp giảm hoàn toàn nhu cầu sử dụng lao động.

Câu 17: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

T = 1
for i in range (1, 5):
  if i % 2 == 0:
  T = T * i
  else:
  T = T + i
print(T)
	int T = 1;
	for (int i = 1; i < 5; i++) {
	  if (i % 2 == 0)
	  T = T * i;
	  else
	  T = T + i;
	}
	cout << T;

Phương án nào sau đây là kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

A. 9 **B.** 10 **C.** 28 **D.** 15

Câu 18: Đoạn mã HTML sau tạo ra bảng có bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột?

```
<table border="1">
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr>
<tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr>
<tr><td>G</td><td>H</td><td>I</td></tr>
</table>
```

A. 2 hàng, 3 cột. **B.** 3 hàng, 2 cột.

C. 3 hàng, 3 cột. **D.** 4 hàng, 3 cột.

Câu 19: Thẻ nào dưới đây được sử dụng để chèn âm thanh vào trang web?

A. `<video>` **B.** `<audio>` **C.** `<img>` **D.** `<iframe>`

Câu 20: Nhóm nghề quản trị công nghệ thông tin bao gồm những công việc nào sau đây?

A. Phân tích dữ liệu. **B.** Lập trình phần mềm và thiết kế đồ họa.

C. Quản trị mạng, quản trị và bảo trì hệ thống. **D.** Sản xuất phần cứng máy tính.

Câu 21: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
T=0 for i in range (1,5): T=T+i print(T)	int T=0; for (int i=1; i<5;i++1) T=T+i count <<T;

Phương án nào sau đây là kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

A. 1 **B.** 9 **C.** 10 **D.** 0

Câu 22: Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng cục bộ (LAN) với Internet?

A. Router. **B.** Màn hình. **C.** Hub. **D.** Switch.

Câu 23. Đoạn mã CSS nào sau đây thiết lập khoảng cách vùng lề bên ngoài của phần tử <p> là 20px ở tất cả các phía?

A. `p{margin: 20px;}` **B.** `p{padding: 20px;}`

C. `p{border: 20px;}` **D.** `p{spacing: 20px;}`

Câu 24. Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

A. Công nghệ được sử dụng để lưu trữ và quản lí dữ liệu trong hệ thống.

B. Phần mềm được lập trình để thực hiện các lệnh cố định đã định trước.

C. Hệ thống máy tính có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người.

D. Thiết bị phần cứng được dùng để tăng tốc độ xử lí của máy tính.

PHẦN II: Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1: Một phòng thực hành tin học có 30 máy tính đã được kết nối trong mạng LAN. Nhà trường đã đăng kí dịch vụ Internet và được nhà cung cấp lắp đặt một modem tích hợp chức năng Router và Access point. Nhà trường muốn bổ sung thêm 20 máy tính mới vào mạng LAN của phòng thực hành. Một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) Thiết bị Access Point được dùng để cung cấp kết nối không dây cho các thiết bị trong mạng cục bộ.

b) Modem là thiết bị dùng để kết nối mạng cục bộ với mạng Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ.

c) Học sinh muốn lưu trữ dữ liệu trực tuyến (như google Drive) thì nhà trường phải đăng kí thêm dịch vụ lưu trữ với nhà cung cấp mạng.

d) Muốn kết nối thêm 20 máy tính vào mạng LAN thì mỗi máy tính cần kết nối trực tiếp với Modem.

Câu 2: Để quản lí điểm thi thử tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12, Trường THPT A xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ gồm hai bảng như sau:

Bảng **HOSO** gồm các trường: Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Số điện thoại, Căn cước công dân.

Bảng **DIEM** gồm các trường: Số báo danh, Điểm Toán, Điểm Văn, Điểm môn 1, Điểm môn 2.

Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Dữ liệu thuộc mô hình Cơ sở dữ liệu tập trung.

b) Dữ liệu có thể tổ chức lưu trữ trong một bảng để tăng tốc độ xử lý.

c) Bất kì trường nào trong bảng **HOSO** cũng có thể được chọn làm khóa chính vì đều dùng để quản lí thông tin học sinh.

d) Để thông báo kết quả thi đến các thí sinh, cần sử dụng dữ liệu của cả hai bảng **HOSO** và **DIEM**.

B. Phần riêng: *Thí sinh chỉ được phép chọn một trong hai phần: Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.*

B1. Khoa học máy tính

Câu 3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng công bố sao kê tiền ủng hộ dưới dạng hình ảnh với chất lượng khác nhau (rõ nét hoặc mờ, nhiễu) nhằm đảm bảo tính minh bạch. Công nghệ OCR được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản số.

Một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) OCR là công nghệ giúp nhận dạng và trích xuất thông tin từ hình ảnh chứa văn bản như sao kê ngân hàng.

b) Dữ liệu văn bản được trích xuất từ OCR có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình học máy để phát hiện các giao dịch bất thường.

c) Hệ thống OCR có thể nhận diện chính xác thông tin từ mọi loại sao kê mà không cần được huấn luyện với dữ liệu mẫu.

d) Hệ thống OCR không thể xử lí các sao kê có chất lượng hình ảnh thấp.

Câu 4. Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

def sapThuTu(A):
  doiCho = True
  while doiCho:
  doiCho = False
  for i in range (1, len(A)):
  if A[i-1] > A[i]:
  A[i-1], A[i] = A[i], A[i-1]
  doiCho = True
	void sapThuTu(int A[ ], int n) {
	  bool doiCho = true;
	  while (doiCho) {
	  doiCho = false;
	  for (int i = 1; i < n; i++) {
	  if (A[i-1] > A[i]) {
	  int x = A[i-1];
	  A[i-1] = A[i];
	  A[i] = x;
	  doiCho = true;
	  }
	  }
	  }
	}

Một số bạn học sinh đã nêu ra các ý kiến sau:

a) Nếu hai phần tử liền kề bằng nhau thì vẫn hoán đổi hai phần tử này.

b) Hàm `sapThuTu()` sắp xếp giảm dần mảng A.

c) Nếu mảng A có thứ tự tăng dần thì hàm `sapThuTu()` chỉ duyệt mảng A một lần.

d) Số lần hoán đổi hai phần tử liền kề là nhiều nhất khi mảng A lúc đầu có thứ tự giảm dần.

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5: Bạn Hương muốn tạo một website giới thiệu về du lịch Cao Bằng. Website gồm ba trang web chính: *Địa điểm du lịch, Ẩm thực* và *Lưu trú.* Khi thực hiện, Hương thiết kế phần đầu trang cho các trang với thanh điều hướng (menu), trong đó mỗi mục liên kết tới một trang tương ứng trong website.

Với tình huống trên, một số bạn đưa ra các phát biểu sau:

a) Thanh điều hướng có 3 mục có tên *Địa điểm du lịch*, *Ẩm thực* và *Lưu trú*.

b) Website sẽ bao gồm 3 tệp tin có phần mở rộng là html.

c) Thanh điều hướng chỉ xuất hiện ở một trang duy nhất của website.

d) Khi muốn thay đổi tên trang *Lưu trú* thành *Khách sạn* thì không thực hiện được vì tên trang web đã được cố định khi tạo website.

Câu 6: Cơ sở dữ liệu quản lý việc mượn - trả sách của thư viện một trường THPT có tên là QL_THUVIEN, gồm có 3 bảng sau:

- Bảng **HOC_SINH** (*MaHS, HoTen, NgaySinh, Lop, NamHoS)* lưu thông tin về học sinh, gồm: Mã học sinh, họ tên, ngày sinh, lớp, năm học.

- Bảng **SACH** (*MaSach, TenSach, TacGia, NhaXuatBan, SoTrang, GiaTien*) lưu thông tin về các cuốn sách có trong thư viện, gồm: Mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, số trang, giá tiền.

- Bảng **MUON_TRA** (*MaHS, MaSach, NgayMuon, NgayTrS)* lưu thông tin về các hoạt động mượn sách. Trường hợp người đọc làm mất sách phải đền bù gấp 2 lần giá tiền của cuốn sách.

Trong đó: *MaHS*: mã định danh duy nhất của mỗi học sinh.

MaSach: mã định danh duy nhất của mỗi cuốn sách.

NgayTrS: có thể nhận giá trị NULL nếu sách chưa được trả.

GiaTien: giá của mỗi cuốn sách, dùng để tính tiền đền bù khi bị mất.

Sau khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Khoá chính của bảng HOC_SINH là trường *Hoten.*

b) Để nhập một cuốn sách mới mà thư viện mới mua về ta cần nhập thông tin vào bảng SACH.

c) Để ghi nhận một hoạt động trả sách từ một học sinh, ta cần cập nhật thông tin *NgayTrS* vào bảng MUON_TRA.

d) Để xác định số tiền đền bù khi học sinh làm mất sách, có thể thực hiện truy vấn SQL sau:

```
SELECT MaHS, MaSach, GiaTien*2 TienDenBu
FROM MUON_TRA
WHERE NgayTra = NULL;
```

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0904

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Hệ thống nào sau đây là một ứng dụng của trí tuệ nhân tạo?

A. Hệ thống nhận diện khuôn mặt trên điện thoại.

B. Máy in tài liệu.

C. Trình soạn thảo văn bản không có chức năng gợi ý.

D. Máy tính chỉ thực hiện phép tính cộng trừ đơn giản.

Câu 2: Thiết bị nào sau đây dùng để kết nối mạng cục bộ (LAN) với Internet?

A. Hub. **B.** Màn hình. **C.** Switch. **D.** Router.

Câu 3: Việc sử dụng robot thông minh trong dây chuyền sản xuất thể hiện ứng dụng nào của AI?

A. Giảm hiệu suất làm việc. **B.** Tự động hóa và tối ưu hóa sản xuất.

C. Loại bỏ hoàn toàn máy móc. **D.** Tăng lao động thủ công.

Câu 4: Đoạn mã CSS nào sau đây thiết lập khoảng cách vùng lề bên ngoài của phần tử <p> là 20px ở tất cả các phía?

A. `p{border: 20px;}` **B.** `p{padding: 20px;}`

C. `p{spacing: 20px;}` **D.** `p{margin: 20px;}`

Câu 5: Đoạn mã HTML nào sau đây định dạng dòng chữ "Chúc mừng năm mới 2026" thành in đậm, riêng số 2026 còn được in nghiêng?

A. `<p><strong><em>Chúc mừng năm mới 2026</strong></em></p>`

B. `<p><strong>Chúc mừng năm mới <em>2026</em></strong></p>`

C. `<p><em>Chúc mừng năm mới </em><strong>2026</strong></p>`

D. `<p><em><strong>Chúc mừng năm mới 2026</strong></em></p>`

Câu 6: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

T = 1
for i in range (1, 5):
  if i % 2 == 0:
  T = T * i
  else:
  T = T + i
print(T)
	int T = 1;
	for (int i = 1; i < 5; i++) {
	  if (i % 2 == 0)
	  T = T * i;
	  else
	  T = T + i;
	}
	cout << T;

Phương án nào sau đây là kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

A. 15 **B.** 28 **C.** 10 **D.** 9

Câu 7: Đoạn mã HTML sau hiển thị như thế nào trên trình duyệt web?

```
<html><head><style> #header{background-color: blue;}
                    #content{background-color: yellow;}
</style></head> <body> <div id="header">Tiêu đề</div>
                       <div id="content">Nội dung</div>
</body> </html>
```

A. "Tiêu đề" có nền màu xanh, "Nội dung" có nền màu vàng, hiển thị trên hai dòng.

B. "Tiêu đề" và "Nội dung" không có màu nền, hiển thị mặc định

C. "Tiêu đề" và "Nội dung" đều có nền màu xanh, hiển thị trên cùng một dòng.

D. "Tiêu đề" có nền màu vàng, "Nội dung" có nền màu xanh, hiển thị trên hai dòng.

Câu 8: Thẻ nào dưới đây được sử dụng để chèn âm thanh vào trang web?

A. `<iframe>` **B.** `<audio>` **C.** `<img>` **D.** `<video>`

Câu 9: Nhóm nghề quản trị công nghệ thông tin bao gồm những công việc nào sau đây?
A. Quản trị mạng, quản trị và bảo trì hệ thống. **B.** Lập trình phần mềm và thiết kế đồ họa.
C. Sản xuất phần cứng máy tính. **D.** Phân tích dữ liệu.

Câu 10: Vai trò quan trọng của giao thức IP trong việc truyền dữ liệu trên mạng là gì?
A. Kiểm soát tốc độ truyền dữ liệu.
B. Mã hóa dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
C. Xác định địa chỉ nguồn và đích để định tuyến gói tin.
D. Đảm bảo dữ liệu luôn đến đúng thứ tự và không bị mất.

Câu 11: Khi người dùng nói chuyện với trợ lí ảo và nhận được câu trả lời phù hợp, đó là ứng dụng nào của AI?
A. Robot học. **B.** Thị giác máy tính.
C. Học sâu. **D.** Xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu làm gia tăng nhu cầu nhân lực CNTT trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp là gì?
A. Công nghệ giúp giảm hoàn toàn nhu cầu sử dụng lao động.
B. Giảm yêu cầu về quản lí và bảo mật thông tin.
C. Các hệ thống công nghệ cần được triển khai, vận hành và bảo trì liên tục.
D. Doanh nghiệp không còn sử dụng dữ liệu trong hoạt động.

Câu 13: Hành vi nào sau đây **không** phù hợp với chuẩn mực ứng xử trong môi trường số?
A. Kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ. **B.** Lan tỏa nội dung tích cực.
C. Đăng tải nội dung xúc phạm người khác. **D.** Sử dụng ngôn ngữ lịch sự khi giao tiếp.

Câu 14: Thẻ nào sau đây được sử dụng để tạo tiêu đề lớn nhất trong HTML?
A. `<h1>` **B.** `<h6>` **C.** `<title>` **D.** `<heading>`

Câu 15: Khi giao tiếp trên mạng xã hội, việc chia sẻ thông tin cá nhân quá nhiều có thể gây ra vấn đề tiềm ẩn nào sau đây?
A. Tăng khả năng kết bạn nhanh chóng. **B.** Giúp người khác hiểu rõ hơn về bản thân.
C. Làm tăng độ tin cậy của tài khoản. **D.** Nguy cơ bị lợi dụng hoặc xâm phạm quyền riêng tư.

Câu 16: Trên một nhóm mạng xã hội của lớp, An đăng bài viết châm chọc, chế giễu ngoại hình của một bạn trong lớp. Nhiều người khác vào bình luận và chia sẻ lại bài viết đó. Theo nguyên tắc ứng xử nhân văn trong môi trường số, hành động nào sau đây là phù hợp?
A. Tham gia bình luận để góp vui cùng mọi người.
B. Chia sẻ lại bài viết để nhiều người cùng biết.
C. Báo cáo bài viết và khuyên bạn dừng hành vi không phù hợp.
D. Không quan tâm vì đó là việc riêng của người khác.

Câu 17: Công việc chính của kỹ thuật viên công nghệ thông tin là gì?
A. Phát triển phần mềm phức tạp. **B.** Thiết kế phần cứng máy tính.
C. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. **D.** Hỗ trợ, cài đặt và sửa lỗi hệ thống máy tính.

Câu 18: Đoạn mã HTML sau tạo ra bảng có bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột?

```
<table border="1">
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr>
<tr><td>D</td><td>E</td><td>F</td></tr>
<tr><td>G</td><td>H</td><td>I</td></tr>
</table>
```

A. 4 hàng, 3 cột. **B.** 2 hàng, 3 cột. **C.** 3 hàng, 3 cột. **D.** 3 hàng, 2 cột.

Câu 19: Cho đoạn mã HTML sau:

```
<style>
.doanvan { color: red; }
</style>
<p class="doanvan">Xin chào</p>
```

Hãy cho biết kết quả hiển thị trên trình duyệt Web sẽ như thế nào?
A. Không có thay đổi gì. **B.** Toàn bộ trang web có màu đỏ.
C. Văn bản "Xin chào" có màu đỏ. **D.** Văn bản "Xin chào" có màu xanh.

Câu 20: Trong thiết kế web, CSS được dùng để thực hiện công việc nào?
A. Tạo cấu trúc nội dung cho trang web. **B.** Lưu trữ và quản lí dữ liệu của trang web.
C. Định dạng và trình bày giao diện trang web. **D.** Xử lí các tương tác và sự kiện trên trang web.

Câu 21: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
T=0 for i in range (1,5): T=T+i print(T)	int T=0; for (int i=1; i<5;i++1) T=T+i count <<T;

Phương án nào sau đây là kết quả sau khi thực hiện đoạn chương trình trên?

A. 1 **B.** 9 **C.** 10 **D.** 0

Câu 22: Trong phòng thực hành Tin học có khoảng 30 thiết bị gồm máy tính, máy chiếu và máy in. Các thiết bị này thường xuyên trao đổi dữ liệu trong mạng cục bộ của trường. Thiết bị nào sau đây phù hợp nhất để kết nối và truyền dữ liệu giữa các thiết bị đó?

A. Router. **B.** Modem. **C.** Switch. **D.** Hub.

Câu 23: Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

A. Phần mềm được lập trình để thực hiện các lệnh cố định đã định trước.

B. Thiết bị phần cứng được dùng để tăng tốc độ xử lí của máy tính.

C. Công nghệ được sử dụng để lưu trữ và quản lí dữ liệu trong hệ thống.

D. Hệ thống máy tính có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người.

Câu 24: Giao thức nào sau đây được sử dụng để truyền tải trang web trên Internet?

A. IP **B.** HTTP/HTTPS. **C.** FTP. **D.** SMTP.

PHẦN II: Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1: Để quản lí điểm thi thử tốt nghiệp THPT của học sinh lớp 12, Trường THPT A xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ gồm hai bảng như sau:

Bảng **HOSO** gồm các trường: Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh, Nơi sinh, Số điện thoại, Căn cước công dân.

Bảng **DIEM** gồm các trường: Số báo danh, Điểm Toán, Điểm Văn, Điểm môn 1, Điểm môn 2.

Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Dữ liệu thuộc mô hình Cơ sở dữ liệu tập trung.

b) Dữ liệu có thể tổ chức lưu trữ trong một bảng để tăng tốc độ xử lý.

c) Bất kì trường nào trong bảng **HOSO** cũng có thể được chọn làm khóa chính vì đều dùng để quản lí thông tin học sinh.

d) Để thông báo kết quả thi đến các thí sinh, cần sử dụng dữ liệu của cả hai bảng **HOSO** và **DIEM**.

Câu 2: Một phòng thực hành tin học có 30 máy tính đã được kết nối trong mạng LAN. Nhà trường đã đăng kí dịch vụ Internet và được nhà cung cấp lắp đặt một Modem tích hợp chức năng Router và Access point. Nhà trường muốn bổ sung thêm 20 máy tính mới vào mạng LAN của phòng thực hành. Một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) Thiết bị Access Point được dùng để cung cấp kết nối không dây cho các thiết bị trong mạng cục bộ.

b) Modem là thiết bị dùng để kết nối mạng cục bộ với mạng Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ.

c) Học sinh muốn lưu trữ dữ liệu trực tuyến (như google Drive) thì nhà trường phải đăng kí thêm dịch vụ lưu trữ với nhà cung cấp mạng.

d) Muốn kết nối thêm 20 máy tính vào mạng LAN thì mỗi máy tính cần kết nối trực tiếp với Modem.

B. Phần riêng: *Thí sinh chỉ được phép chọn một trong hai phần: Khoa học máy tính (Câu 3 và Câu 4) hoặc Tin học ứng dụng (Câu 5 và Câu 6). Thí sinh không được tính điểm nếu làm cả hai phần.*

B1. Khoa học máy tính

Câu 3: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng công bố sao kê tiền ủng hộ dưới dạng hình ảnh với chất lượng khác nhau (rõ nét hoặc mờ, nhiễu) nhằm đảm bảo tính minh bạch. Công nghệ OCR được sử dụng để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản số.

Một số học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) OCR là công nghệ giúp nhận dạng và trích xuất thông tin từ hình ảnh chứa văn bản như sao kê ngân hàng.

b) Dữ liệu văn bản được trích xuất từ OCR có thể được sử dụng kết hợp với các mô hình học máy để phát hiện các giao dịch bất thường.

c) Hệ thống OCR có thể nhận diện chính xác thông tin từ mọi loại sao kê mà không cần được huấn luyện với dữ liệu mẫu.

d) Hệ thống OCR không thể xử lí các sao kê có chất lượng hình ảnh thấp.

Câu 4: Chọn một trong hai ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để xem xét đoạn chương trình sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

def sapThuTu(A):
  doiCho = True
  while doiCho:
  doiCho = False
  for i in range (1, len(A)):
  if A[i-1] > A[i]:
  A[i-1], A[i] = A[i], A[i-1]
  doiCho = True
	void sapThuTu(int A[ ], int n) {
	  bool doiCho = true;
	  while (doiCho) {
	  doiCho = false;
	  for (int i = 1; i < n; i++) {
	  if (A[i-1] > A[i]) {
	  int x = A[i-1];
	  A[i-1] = A[i];
	  A[i] = x;
	  doiCho = true;
	  }
	  }
	  }
	}

Một số bạn học sinh đã nêu ra các ý kiến sau:

a) Nếu hai phần tử liền kề bằng nhau thì vẫn hoán đổi hai phần tử này.

b) Hàm `sapThuTu()` sắp xếp giảm dần mảng A.

c) Nếu mảng A có thứ tự tăng dần thì hàm `sapThuTu()` chỉ duyệt mảng A một lần.

d) Số lần hoán đổi hai phần tử liền kề là nhiều nhất khi mảng A lúc đầu có thứ tự giảm dần.

B2. Tin học ứng dụng

Câu 5: Cơ sở dữ liệu quản lý việc mượn - trả sách của thư viện một trường THPT có tên là QL_THUVIEN, gồm có 3 bảng sau:

- Bảng **HOC_SINH** (*MaHS, HoTen, NgaySinh, Lop, NamHoS)* lưu thông tin về học sinh, gồm: Mã học sinh, họ tên, ngày sinh, lớp, năm học.
- Bảng **SACH** (*MaSach, TenSach, TacGia, NhaXuatBan, SoTrang, GiaTien*) lưu thông tin về các cuốn sách có trong thư viện, gồm: Mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, số trang, giá tiền.
- Bảng **MUON_TRA** (*MaHS, MaSach, NgayMuon, NgayTrS)* lưu thông tin về các hoạt động mượn sách. Trường hợp người đọc làm mất sách phải đền bù gấp 2 lần giá tiền của cuốn sách.

Trong đó: *MaHS*: mã định danh duy nhất của mỗi học sinh.

MaSach: mã định danh duy nhất của mỗi cuốn sách.

NgayTrS: có thể nhận giá trị NULL nếu sách chưa được trả.

GiaTien: giá của mỗi cuốn sách, dùng để tính tiền đền bù khi bị mất.

Sau khi tìm hiểu cơ sở dữ liệu trên, một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Khoá chính của bảng HOC_SINH là trường *Hoten*.

b) Để nhập một cuốn sách mới mà thư viện mới mua về ta cần nhập thông tin vào bảng SACH.

c) Để ghi nhận một hoạt động trả sách từ một học sinh, ta cần cập nhật thông tin *NgayTrS* vào bảng MUON_TRA.

d) Để xác định số tiền đền bù khi học sinh làm mất sách, có thể thực hiện truy vấn SQL sau:

```
SELECT MaHS, MaSach, GiaTien*2 TienDenBu
FROM MUON_TRA
WHERE NgayTra = NULL;
```

Câu 6: Bạn Hương muốn tạo một website giới thiệu về du lịch Cao Bằng. Website gồm ba trang web chính: *Địa điểm du lịch, Ẩm thực* và *Lưu trú.* Khi thực hiện, Hương thiết kế phần đầu trang cho các trang với thanh điều hướng (menu), trong đó mỗi mục liên kết tới một trang tương ứng trong website.

Với tình huống trên, một số bạn đưa ra các phát biểu sau:

a) Thanh điều hướng có 3 mục có tên *Địa điểm du lịch*, *Ẩm thực* và *Lưu trú.*

b) Website sẽ bao gồm 3 tệp tin có phần mở rộng là html.

c) Thanh điều hướng chỉ xuất hiện ở một trang duy nhất của website.

d) Khi muốn thay đổi tên trang *Lưu trú* thành *Khách sạn* thì không thực hiện được vì tên trang web đã được cố định khi tạo website.

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0905

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Dù AI phát triển mạnh, công việc nào sau đây vẫn đòi hỏi con người trực tiếp thực hiện?
A. Điều khiển taxi trên các tuyến đường cố định.
B. Thực hiện phẫu thuật phức tạp.
C. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trên các sàn thương mại điện tử.
D. Vận hành robot lắp ráp trong nhà máy ô tô.

Câu 2: Câu nào sau đây là **sai** khi nói về giao thức TCP?
A. TCP kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhận được. Nếu có sai sót yêu cầu gửi lại.
B. TCP kiểm tra tài khoản của người gửi và người nhận để đảm bảo tính tin cậy của giao dịch trên mạng.
C. TCP gán cổng cho mỗi ứng dụng chạy trên Internet.
D. TCP cắt dữ liệu truyền đi từ máy gửi thành các gói và ghép lại ở máy nhận.

Câu 3: Ứng dụng phổ biến của công nghệ nhận dạng chữ viết tay dựa trên AI là:
A. Tạo hiệu ứng chữ viết trong thiết kế đồ họa.
B. Chơi game và giải trí trực tuyến.
C. Dịch văn bản sang nhiều ngôn ngữ.
D. Tự động nhập liệu và kiểm tra chữ ký trong giao dịch điện tử.

Câu 4: Để tăng trải nghiệm người dùng trong một biểu mẫu, bạn muốn khi người dùng nhấp chuột vào dòng chữ "Đồng ý điều khoản" thì ô đánh dấu (checkbox) bên cạnh nó sẽ tự động được chọn. Đoạn mã nào sau đây thực hiện đúng sự kết hợp này?
A. `<label><input type="checkbox"> Đồng ý điều khoản</label>`
B. `<label id="dk">Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox" for="dk">`
C. `<label name="dk">Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox">`
D. `<label>Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox">`

Câu 5: Trong phòng thực hành Tin học có 30 máy tính, người ta muốn kết nối các máy tính đó thành mạng LAN, nên dùng thiết bị nào sau đây?
A. Router. **B.** Modem. **C.** Access point. **D.** Switch.

Câu 6: Phương án nào cho bên dưới mô tả đúng định dạng của văn bản để hiển thị chữ màu trắng, nền màu hồng, căn giữa nội dung đoạn văn bản?
A. `p {color: pink; background-color: white;text-align: center;}`
B. `p {font-size: 16px; background: pink; text-align: right;}`
C. `p {color: white;background-color: pink;text-align: center;}`
D. `p {text-decoration: underline; color: white;text-align: left;}`

Câu 7: Lựa chọn ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau: Bảng 17

Dòng	*Đoạn chương trình viết bằng Python*	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
1	A =[6, 3, 9, 4, 2, 7]	vector<int> A = {6, 3, 9, 4, 2, 7};
2	A.pop(2)	A.erase(A.begin() + 2);
3		return 0;

Đáp án nào sau đây là kết quả xuất ra màn hình của chương trình trên?
A. 6 3 4 2 7 **B.** 6 9 4 2 7 **C.** 6 3 9 4 2 7 **D.** 2 6 3 9 4 2 7

Câu 8: Trong các phương án sau, đâu là biểu hiện về khả năng "Học" của AI?
A. Tự tích lũy kinh nghiệm và cải thiện hiệu suất từ dữ liệu đầu vào.
B. Khả năng thay thế hoàn toàn cảm xúc và đạo đức của con người.
C. Khả năng tự duy trì năng lượng mà không cần nguồn điện.
D. Chỉ thực hiện chính xác những gì lập trình viên đã viết sẵn trong mã nguồn.

Câu 9: Thiết bị nào sau đây cung cấp kết nối Wi-Fi trong mạng cục bộ?

A. Máy in. **B.** Máy chiếu. **C.** Access Point. **D.** Loa

Câu 10: Trong HTML, cặp thẻ nào dưới đây dùng để tạo một danh sách có thứ tự?

A. <dl></dl>. **B.** . **C.** . **D.** .

Câu 11: Để tạo một khung nội tuyến hiển thị một trang web khác. Cần sử dụng thuộc tính nào của thẻ <iframe> để xác định địa chỉ URL của trang web cần chèn?

A. src. **B.** href. **C.** link. **D.** url.

Câu 12: Thứ tự kết nối đúng để truy cập Internet trong mạng LAN là gì?

A. Máy tính → Modem → Switch → Internet.

B. Máy tính → Switch → Modem/Router → Internet.

C. Máy tính → Router → Switch → Modem.

D. Máy tính → Access Point → Router → Internet.

Câu 13: Thuộc tính controls trong thẻ <video> có vai trò chính là gì?

A. Xác định đường dẫn nguồn dẫn tới tập tin ảnh.

B. Tạo hiệu ứng chú thích nổi lên khi di chuột qua ảnh.

C. Quy định kích thước hiển thị của hình ảnh.

D. Cung cấp các nút lệnh điều khiển video như: chạy/tạm dừng, điều khiển âm lượng

Câu 14: Trong CSS, "padding" được định nghĩa là gì?

A. Khoảng cách từ đường viền đến lề ngoài của phần tử.

B. Độ dày của đường viền bao quanh phần tử.

C. Khoảng cách từ vùng nội dung đến đường viền của phần tử.

D. Khoảng cách giữa các dòng văn bản bên trong phần tử.

Câu 15: Trí tuệ nhân tạo hẹp (AI yếu) có đặc điểm nào sau đây?

A. Thực hiện tất cả các công việc giống con người.

B. Có thể tự quyết định trong mọi tình huống.

C. Có khả năng tự học và thích ứng với mọi hoàn cảnh.

D. Chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Câu 16: Một trang web có cấu trúc thư mục gồm thư mục gốc chứa tệp index.html và một thư mục con tên là images chứa ảnh logo.png. Để chèn ảnh này vào index.html, đoạn mã nào là đúng?

A. <img href="images/logo.png"> **B.** <img src="../logo.png">

C. <img src="images/logo.png"> **D.** <img src="logo.png">

Câu 17: Trong CSS, thuộc tính nào sau đây dùng để thiết lập màu chữ cho một phần tử?

A. font-style **B.** background-color **C.** color **D.** text-align

Câu 18: Bạn An muốn viết một chương trình để đếm xem trong một xâu ký tự có bao nhiêu chữ cái 'a'. An đã viết đoạn mã như sau:

Dòng	*Đoạn chương trình viết bằng Python*	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
1	s = "learn python and java"	string s = " learn python and java";
2	dem = 0	int dem = count(s.begin(), s.end(), 'a');
3	for ch in s:	cout << dem;
4	if ch == "a":	return 0;
5	dem = dem + 1	
6	print(dem)	

Nếu thay xâu s bằng xâu *"banana"*, kết quả biến dem sau khi kết thúc chương trình là bao nhiêu?

A. 3 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 6

Câu 19: Trong một công ty, hệ thống mạng nội bộ thường xuyên bị chậm và mất kết nối khi có nhiều người truy cập cùng lúc. Theo em, vai trò nào của nhân viên quản trị mạng là phù hợp nhất để giải quyết tình huống này?

A. Kiểm tra, nâng cấp và tối ưu hệ thống mạng để đảm bảo hoạt động ổn định.

B. Thiết kế giao diện website cho công ty.

C. Tư vấn bán sản phẩm công nghệ cho khách hàng.

D. Soạn thảo văn bản và quản lý hồ sơ nhân sự.

Câu 20: Tình huống xảy ra trong nhóm zalo của lớp: Khi lớp trưởng nhắc nộp bài kiểm tra trên nhóm lớp, Minh liền bình luận mỉa mai. "Làm như cô giáo trả lương cho cậu vậy á!". Phương án nào sau đây là cách bạn nên xử lý phù hợp với ứng xử nhân văn trong giao tiếp trên không gian mạng nhất trong tình huống này?

A. Bỏ qua vì chuyện nhỏ, không cần quan tâm đến lời Minh nói.

B. Góp ý nhẹ nhàng và nhắc Minh nên tôn trọng người khác.

C. Đáp trả lại Minh bằng lời lẽ gay gắt để bảo vệ lớp trưởng.

D. Rời khỏi nhóm lớp để tránh những xung đột không đáng có.

Câu 21: Trong một nhóm lớp trên mạng xã hội, một bạn đăng bài chia sẻ ý kiến cá nhân nhưng có nhiều bạn khác không đồng tình. Theo em, cách ứng xử nào dưới đây **không phù hợp và không thể hiện sự tôn trọng**?

A. Kêu gọi người khác cùng phản đối và công kích bạn đó.

B. Góp ý mang tính xây dựng, sử dụng ngôn từ phù hợp.

C. Lắng nghe ý kiến của người khác trước khi phản hồi.

D. Trình bày ý kiến của mình một cách lịch sự và tôn trọng người khác.

Câu 22: Bạn Hoa có kĩ năng giao tiếp tốt, có năng khiếu hội họa, thích chụp ảnh và có kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa. Nhóm nghề nào phù hợp nhất với các năng lực của Hoa?

A. Thiết kế đồ hoạ, thiết kế truyền thông đa phương tiện.

B. Phân tích dữ liệu tài chính, quản lí hệ thống thông tin

C. Quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo mật thông tin.

D. Kiểm thử viên, người quản lí kiểm thử, lập trình viên.

Câu 23: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác khi giao tiếp trực tuyến?

A. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, rõ ràng.

B. Chế giễu, xúc phạm người khác.

C. Chia sẻ thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép.

D. Lan truyền tin đồn thất thiệt.

Câu 24: Phương án nào sau đây **không** phải là lí do khiến nhu cầu về nhân lực làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính được dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần?

A. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến sự phổ biến của máy tính cũng như các thiết bị kĩ thuật số.

B. Sự gia tăng của các dịch vụ trực tuyến và mô hình làm việc từ xa.

C. Sự phổ biến của mạng xã hội và nguy cơ mất an toàn thông tin.

D. Sự phát triển của IoT dẫn đến gia tăng các thiết bị công nghệ thông tin.

Phần II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c) d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1: Để chuẩn bị cho một kỳ thi trực tuyến quan trọng nhà trường thiết kế hai phòng máy, mỗi phòng gồm 25 máy tính kết nối mạng và sử dụng đường truyền Internet riêng biệt nhằm đảm bảo ổn định băng thông.

Có một số nhận định như sau:

a) Sử dụng kết nối Wi-Fi cho 25 máy tính trong phòng là lựa chọn tối ưu về tốc độ và độ ổn định.

b) Nếu sử dụng 02 đường truyền Internet giúp hạn chế tình trạng nghẽn mạng khi tất cả máy tính hoạt động cùng lúc.

c) Kết nối mạng có dây với đường truyền riêng giúp tăng độ ổn định và bảo mật trong quá trình thi.

d) Việc sử dụng hai đường truyền riêng luôn làm cho hệ thống mạng hoạt động kém hiệu quả hơn do khó quản lí và không thể tối ưu băng thông.

Câu 2: Để hỗ trợ việc quản lý kinh doanh, Homestay Ann đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng như sau:

Khach_hang (MaKH, Hoten, Gioitinh, Diachi): Lưu trữ thông tin về khách hàng.

Phong (Maphong, Giaphong): Lưu trữ thông tin về các phòng, giá phòng.

Phong_Dang_Ky (Maphong, MaKH, Ngayden, Ngaydi): Lưu trữ thông tin về việc đăng ký sử dụng phòng của khách hàng.

Biết rằng: - Một khách hàng có thể đăng ký nhiều phòng.

- Một phòng có thể được nhiều khách đăng ký tại các thời điểm khác nhau.
- Số tiền phải thanh toán được tính dựa vào số ngày lưu trú.

Khi tìm hiểu về hệ cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh đưa ra các nhận xét sau:

a) Trong bảng Phong, thuộc tính Maphong được sử dụng để phân biệt các phòng khác nhau.

b) Để xác định số tiền khách hàng phải thanh toán, chỉ cần sử dụng bảng Khach_hang và bảng Phong.

c) Bộ ba thuộc tính (Maphong, MaKH, Ngayden) không thể được sử dụng làm khóa chính của bảng Phong_Dang_Ky.

d) Để biết một khách hàng đã đăng ký những phòng nào, cần sử dụng bảng Khach_hang kết hợp với bảng Phong_Dang_Ky.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

B1. Định hướng khoa học máy tính

Câu 3: Học máy đã được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt trong phân tích hình ảnh y tế và dự đoán kết quả điều trị. Một số phát biểu về ứng dụng của "Học máy trong hỗ trợ điều trị ung thư" như sau:

a) Học máy có thể phân tích hình ảnh chụp CT để xác định giai đoạn của ung thư một cách chính xác.

b) Mọi quyết định điều trị ung thư từ học máy luôn được áp dụng mà không cần sự xem xét của bác sĩ.

c) Sử dụng học máy giúp phát hiện sớm tế bào ung thư từ hình ảnh sinh thiết.

d) Các mô hình học máy không thể áp dụng trong điều trị cá nhân hóa cho từng bệnh nhân ung thư.

Câu 4: Cho đoạn mã chương trình như sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

s=0
for i in range(1,10,2):
  s= s+i
	#include <iostream>
	using namespace std;
	int main() {
	  int s = 0;
	  for (int i = 1; i < 10; i += 2) {
	  s = s + i; }
	  cout << s;
	  return 0; }

Một số ý kiến về đoạn chương trình trên như sau:

a) s có giá trị là tổng các số chẵn từ 1 đến 10

b) Nếu thay dấu + thành dấu * thì s có giá trị là tích các số chẵn từ 1 đến 10

c) Các giá trị của i tăng thêm 1 đơn vị khi thực hiện lặp

d) Giá trị của s là 25

B2. Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5: Một nhóm được giáo viên yêu cầu thiết kế trang web về quê hương em bằng phần mềm tạo website. Mục tiêu của trang web là cung cấp thông tin hữu ích cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Các thành viên của nhóm đã thảo luận và có các ý kiến sau:

a) Nội dung trang web cung cấp thông tin cụ thể cho người xem được đặt trên đầu của trang web.

b) Các thành phần trên trang web được thiết kế với các thông số và định dạng mặc định nên không chỉnh sửa được.

c) Để truy cập vào website trên internet, cần phải thực hiện thao tác xuất bản website dưới dạng tập tin ".html" sau đó tải lên các máy chủ trên internet.

d) Có một số phần mềm ứng dụng cho phép tạo website tĩnh mà không cần có kĩ năng lập trình.

Câu 6: Để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, người ta xây dựng cơ sở dữ liệu gồm các bảng:

Bảng **ThiSinh** (SBD, HoTen, Truong) niêm yết các thông tin về học sinh.

Bảng **PhachThi** (SBD, SoPhach) là bí mật, chỉ có người đánh phách và Chủ tịch Hội đồng thi giữ.

Bảng **KetQua** (SoPhach, Diem) có các giáo viên trong Hội đồng chấm thi biết.

Biết rằng:

- Mỗi thí sinh có một SBD duy nhất.
- Mỗi bài thi được đánh một số phách duy nhất để đảm bảo tính khách quan trong chấm thi.
- Việc chấm thi được thực hiện dựa trên số phách, không sử dụng SBD.

Học sinh thảo luận và đưa ra các ý kiến:

a) Không thể xác định trực tiếp điểm thi của một thí sinh từ bảng ThiSinh nếu không thông qua bảng PhachThi.

b) Câu lệnh sau có thể dùng để hiển thị họ tên và điểm thi của các thí sinh:

```
SELECT ThiSinh.HoTen, KetQua.Diem
FROM ThiSinh
INNER JOIN KetQua ON ThiSinh.SBD = KetQua.SoPhach;
```

c) Câu lệnh sau cho kết quả đúng khi hiển thị họ tên và điểm thi của thí sinh:

```
SELECT ThiSinh.HoTen, KetQua.Diem
FROM ThiSinh INNER JOIN PhachThi ON ThiSinh.SBD = PhachThi.SBD
INNER JOIN KetQua ON PhachThi.SoPhach = KetQua.SoPhach;
```

d) Nếu bảng PhachThi bị mất dữ liệu, hệ thống vẫn có thể xác định đầy đủ điểm thi của từng thí sinh dựa vào hai bảng còn lại.

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0906

(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Một trang web có cấu trúc thư mục gồm thư mục gốc chứa tệp index.html và một thư mục con tên là images chứa ảnh logo.png. Để chèn ảnh này vào index.html, đoạn mã nào là đúng?

A. <img src="../logo.png">
B. <img src="logo.png">
C. <img href="images/logo.png">
D. <img src="images/logo.png">

Câu 2: Trí tuệ nhân tạo hẹp (AI yếu) có đặc điểm nào sau đây?

A. Có khả năng tự học và thích ứng với mọi hoàn cảnh.
B. Chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
C. Có thể tự quyết định trong mọi tình huống.
D. Thực hiện tất cả các công việc giống con người.

Câu 3: Dù AI phát triển mạnh, công việc nào sau đây vẫn đòi hỏi con người trực tiếp thực hiện?

A. Điều khiển taxi trên các tuyến đường cố định.
B. Thực hiện phẫu thuật phức tạp.
C. Vận hành robot lắp ráp trong nhà máy ô tô.
D. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Câu 4: Ứng dụng phổ biến của công nghệ nhận dạng chữ viết tay dựa trên AI là:

A. Dịch văn bản sang nhiều ngôn ngữ.
B. Tự động nhập liệu và kiểm tra chữ ký trong giao dịch điện tử.
C. Chơi game và giải trí trực tuyến.
D. Tạo hiệu ứng chữ viết trong thiết kế đồ họa.

Câu 5: Thiết bị nào sau đây cung cấp kết nối Wi-Fi trong mạng cục bộ?

A. Loa
B. Access Point.
C. Máy in.
D. Máy chiếu.

Câu 6: Phương án nào cho bên dưới mô tả đúng định dạng của văn bản để hiển thị chữ màu trắng, nền màu hồng, căn giữa nội dung đoạn văn bản?

A. p {color: white;background-color: pink;text-align: center;}
B. p {color: pink; background-color: white;text-align: center;}
C. p {font-size: 16px; background: pink; text-align: right;}
D. p {text-decoration: underline; color: white;text-align: left;}

Câu 7: Thứ tự kết nối đúng để truy cập Internet trong mạng LAN là gì?

A. Máy tính → Modem → Switch → Internet.
B. Máy tính → Access Point → Router → Internet.
C. Máy tính → Switch → Modem/Router → Internet.
D. Máy tính → Router → Switch → Modem.

Câu 8: Để tạo một khung nội tuyến hiển thị một trang web khác. Cần sử dụng thuộc tính nào của thẻ <iframe> để xác định địa chỉ URL của trang web cần chèn?

A. src.
B. href.
C. url.
D. link.

Câu 9: Câu nào sau đây là **sai** khi nói về giao thức TCP?

A. TCP gán cổng cho mỗi ứng dụng chạy trên Internet.
B. TCP cắt dữ liệu truyền đi từ máy gửi thành các gói và ghép lại ở máy nhận.
C. TCP kiểm tra tài khoản của người gửi và người nhận để đảm bảo tính tin cậy của giao dịch trên mạng.
D. TCP kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhận được. Nếu có sai sót yêu cầu gửi lại.

Câu 10: Để tăng trải nghiệm người dùng trong một biểu mẫu, bạn muốn khi người dùng nhấp chuột vào dòng chữ "Đồng ý điều khoản" thì ô đánh dấu (checkbox) bên cạnh nó sẽ tự động được chọn. Đoạn mã nào sau đây thực hiện đúng sự kết hợp này?

A. <label><input type="checkbox"> Đồng ý điều khoản</label>

B. <label>Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox">

C. <label id="dk">Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox" for="dk">

D. <label name="dk">Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox">

Câu 11: Trong các phương án sau, đâu là biểu hiện về khả năng "Học" của AI?

A. Khả năng tự duy trì năng lượng mà không cần nguồn điện.

B. Chỉ thực hiện chính xác những gì lập trình viên đã viết sẵn trong mã nguồn.

C. Tự tích lũy kinh nghiệm và cải thiện hiệu suất từ dữ liệu đầu vào.

D. Khả năng thay thế hoàn toàn cảm xúc và đạo đức của con người.

Câu 12: Trong CSS, thuộc tính nào sau đây dùng để thiết lập màu chữ cho một phần tử?

A. color **B.** background-color **C.** text-align **D.** font-style

Câu 13: Lựa chọn ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Dòng	*Đoạn chương trình viết bằng Python*	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
1	A =[6, 3, 9, 4, 2, 7]	vector<int> A = {6, 3, 9, 4, 2, 7};
2	A.pop(2)	A.erase(A.begin() + 2);
3		return 0;

Đáp án nào sau đây là kết quả xuất ra màn hình của chương trình trên?

A. 6 3 4 2 7 **B.** 6 9 4 2 7 **C.** 2 6 3 9 4 2 7 **D.** 6 3 9 4 2 7

Câu 14: Trong CSS, "padding" được định nghĩa là gì?

A. Khoảng cách từ đường viền đến lề ngoài của phần tử.

B. Độ dày của đường viền bao quanh phần tử.

C. Khoảng cách giữa các dòng văn bản bên trong phần tử.

D. Khoảng cách từ vùng nội dung đến đường viền của phần tử.

Câu 15: Trong phòng thực hành Tin học có 30 máy tính, người ta muốn kết nối các máy tính đó thành mạng LAN, nên dùng thiết bị nào sau đây?

A. Router. **B.** Modem. **C.** Access point. **D.** Switch.

Câu 16: Trong HTML, cặp thẻ nào dưới đây dùng để tạo một danh sách có thứ tự?

A. **B.** **C.** <dl></dl> **D.**

Câu 17: Thuộc tính controls trong thẻ <video> có vai trò chính là gì?

A. Xác định đường dẫn nguồn dẫn tới tập tin ảnh.

B. Cung cấp các nút lệnh điều khiển video như: chạy/tạm dừng, điều khiển âm lượng

C. Quy định kích thước hiển thị của hình ảnh.

D. Tạo hiệu ứng chú thích nổi lên khi di chuột qua ảnh.

Câu 18: Trong một công ty, hệ thống mạng nội bộ thường xuyên bị chậm và mất kết nối khi có nhiều người truy cập cùng lúc. Theo em, vai trò nào của nhân viên quản trị mạng là phù hợp nhất để giải quyết tình huống này?

A. Kiểm tra, nâng cấp và tối ưu hệ thống mạng để đảm bảo hoạt động ổn định.

B. Tư vấn bán sản phẩm công nghệ cho khách hàng.

C. Thiết kế giao diện website cho công ty.

D. Soạn thảo văn bản và quản lý hồ sơ nhân sự.

Câu 19: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác khi giao tiếp trực tuyến?

A. Chia sẻ thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép.

B. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, rõ ràng.

C. Lan truyền tin đồn thất thiệt.

D. Chế giễu, xúc phạm người khác.

Câu 20: Bạn Hoa có kĩ năng giao tiếp tốt, có năng khiếu hội họa, thích chụp ảnh và có kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa. Nhóm nghề nào phù hợp nhất với các năng lực của Hoa?

A. Kiểm thử viên, người quản lí kiểm thử, lập trình viên.

B. Phân tích dữ liệu tài chính, quản lí hệ thống thông tin

C. Quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo mật thông tin.

D. Thiết kế đồ hoạ, thiết kế truyền thông đa phương tiện.

Câu 21: Bạn An muốn viết một chương trình để đếm xem trong một xâu ký tự có bao nhiêu chữ cái 'a'. An đã viết đoạn mã như sau:

Dòng	*Đoạn chương trình viết bằng Python*	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
1	s = "learn python and java"	string s = " learn python and java";
2	dem = 0	int dem = count(s.begin(), s.end(), 'a');
3	for ch in s:	cout << dem;
4	if ch == "a":	return 0;
5	dem = dem + 1	
6	print(dem)	

Nếu thay xâu s bằng xâu *"banana"*, kết quả biến dem sau khi kết thúc chương trình là bao nhiêu?

A. 6 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Câu 22: Tình huống xảy ra trong nhóm zalo của lớp: Khi lớp trưởng nhắc nộp bài kiểm tra trên nhóm lớp, Minh liền bình luận mỉa mai. "Làm như cô giáo trả lương cho cậu vậy á!". Phương án nào sau đây là cách bạn nên xử lý phù hợp với ứng xử nhân văn trong giao tiếp trên không gian mạng nhất trong tình huống này?

A. Bỏ qua vì chuyện nhỏ, không cần quan tâm đến lời Minh nói.

B. Rời khỏi nhóm lớp để tránh những xung đột không đáng có.

C. Góp ý nhẹ nhàng và nhắc Minh nên tôn trọng người khác.

D. Đáp trả lại Minh bằng lời lẽ gay gắt để bảo vệ lớp trưởng.

Câu 23: Phương án nào sau đây **không** phải là lí do khiến nhu cầu về nhân lực làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính được dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần?

A. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến sự phổ biến của máy tính cũng như các thiết bị kĩ thuật số.

B. Sự gia tăng của các dịch vụ trực tuyến và mô hình làm việc từ xa.

C. Sự phổ biến của mạng xã hội và nguy cơ mất an toàn thông tin.

D. Sự phát triển của IoT dẫn đến gia tăng các thiết bị công nghệ thông tin.

Câu 24: Trong một nhóm lớp trên mạng xã hội, một bạn đăng bài chia sẻ ý kiến cá nhân nhưng có nhiều bạn khác không đồng tình. Theo em, cách ứng xử nào dưới đây **không phù hợp và không thể hiện sự tôn trọng**?

A. Kêu gọi người khác cùng phản đối và công kích bạn đó.

B. Góp ý mang tính xây dựng, sử dụng ngôn từ phù hợp.

C. Trình bày ý kiến của mình một cách lịch sự và tôn trọng người khác.

D. Lắng nghe ý kiến của người khác trước khi phản hồi.

Phần II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c) d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Để hỗ trợ việc quản lý kinh doanh, Homestay Ann đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng như sau:

Khach_hang (MaKH, Hoten, Gioitinh, Diachi): Lưu trữ thông tin về khách hàng.

Phong (Maphong, Giaphong): Lưu trữ thông tin về các phòng, giá phòng.

Phong_Dang_Ky (Maphong, MaKH, Ngayden, Ngaydi): Lưu trữ thông tin về việc đăng ký sử dụng phòng của khách hàng.

Biết rằng: - Một khách hàng có thể đăng ký nhiều phòng.
- Một phòng có thể được nhiều khách đăng ký tại các thời điểm khác nhau.
- Số tiền phải thanh toán được tính dựa vào số ngày lưu trú.

Khi tìm hiểu về hệ cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh đưa ra các nhận xét sau:

a) Trong bảng Phong, thuộc tính Maphong được sử dụng để phân biệt các phòng khác nhau.

b) Để xác định số tiền khách hàng phải thanh toán, chỉ cần sử dụng bảng Khach_hang và bảng Phong.

c) Bộ ba thuộc tính (Maphong, MaKH, Ngayden) không thể được sử dụng làm khóa chính của bảng Phong_Dang_Ky.

d) Để biết một khách hàng đã đăng ký những phòng nào, cần sử dụng bảng Khach_hang kết hợp với bảng Phong_Dang_Ky.

Câu 2. Để chuẩn bị cho một kỳ thi trực tuyến quan trọng nhà trường thiết kế hai phòng máy, mỗi phòng gồm 25 máy tính kết nối mạng và sử dụng đường truyền Internet riêng biệt nhằm đảm bảo ổn định băng thông.

Có một số nhận định như sau:

a) Sử dụng kết nối Wi-Fi cho 25 máy tính trong phòng là lựa chọn tối ưu về tốc độ và độ ổn định.

b) Nếu sử dụng 02 đường truyền Internet giúp hạn chế tình trạng nghẽn mạng khi tất cả máy tính hoạt động cùng lúc.

c) Kết nối mạng có dây với đường truyền riêng giúp tăng độ ổn định và bảo mật trong quá trình thi.

d) Việc sử dụng hai đường truyền riêng luôn làm cho hệ thống mạng hoạt động kém hiệu quả hơn do khó quản lí và không thể tối ưu băng thông.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

B1. Định hướng khoa học máy tính

Câu 3. Cho đoạn mã chương trình như sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

s=0
for i in range(1,10,2):
  s= s+i
	#include <iostream>
	using namespace std;
	int main() {
	  int s = 0;
	  for (int i = 1; i < 10; i += 2) {
	  s = s + i; }
	  cout << s;
	  return 0; }

Một số ý kiến về đoạn chương trình trên như sau:

a) s có giá trị là tổng các số chẵn từ 1 đến 10

b) Nếu thay dấu + thành dấu * thì s có giá trị là tích các số chẵn từ 1 đến 10

c) Các giá trị của i tăng thêm 1 đơn vị khi thực hiện lặp

d) Giá trị của s là 25

Câu 4. Học máy đã được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt trong phân tích hình ảnh y tế và dự đoán kết quả điều trị. Một số phát biểu về ứng dụng của "Học máy trong hỗ trợ điều trị ung thư" như sau:

a) Học máy có thể phân tích hình ảnh chụp CT để xác định giai đoạn của ung thư một cách chính xác.

b) Mọi quyết định điều trị ung thư từ học máy luôn được áp dụng mà không cần sự xem xét của bác sĩ.

c) Sử dụng học máy giúp phát hiện sớm tế bào ung thư từ hình ảnh sinh thiết.

d) Các mô hình học máy không thể áp dụng trong điều trị cá nhân hóa cho từng bệnh nhân ung thư.

B2. Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5. Để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, người ta xây dựng cơ sở dữ liệu gồm các bảng:

Bảng **ThiSinh** (SBD, HoTen, Truong) niêm yết các thông tin về học sinh.

Bảng **PhachThi** (SBD, SoPhach) là bí mật, chỉ có người đánh phách và Chủ tịch Hội đồng thi giữ.

Bảng **KetQua** (SoPhach, Diem) có các giáo viên trong Hội đồng chấm thi biết.

Biết rằng:

- Mỗi thí sinh có một SBD duy nhất.
- Mỗi bài thi được đánh một số phách duy nhất để đảm bảo tính khách quan trong chấm thi.
- Việc chấm thi được thực hiện dựa trên số phách, không sử dụng SBD.

Học sinh thảo luận và đưa ra các ý kiến:

a) Không thể xác định trực tiếp điểm thi của một thí sinh từ bảng ThiSinh nếu không thông qua bảng PhachThi.

b) Câu lệnh sau có thể dùng để hiển thị họ tên và điểm thi của các thí sinh:

```
SELECT ThiSinh.HoTen, KetQua.Diem
FROM ThiSinh
INNER JOIN KetQua ON ThiSinh.SBD = KetQua.SoPhach;
```

c) Câu lệnh sau cho kết quả đúng khi hiển thị họ tên và điểm thi của thí sinh:

```
SELECT ThiSinh.HoTen, KetQua.Diem
FROM ThiSinh INNER JOIN PhachThi ON ThiSinh.SBD = PhachThi.SBD
INNER JOIN KetQua ON PhachThi.SoPhach = KetQua.SoPhach;
```

d) Nếu bảng PhachThi bị mất dữ liệu, hệ thống vẫn có thể xác định đầy đủ điểm thi của từng thí sinh dựa vào hai bảng còn lại.

Câu 6. Một nhóm được giáo viên yêu cầu thiết kế trang web về quê hương em bằng phần mềm tạo website. Mục tiêu của trang web là cung cấp thông tin hữu ích cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Các thành viên của nhóm đã thảo luận và có các ý kiến sau:

a) Nội dung trang web cung cấp thông tin cụ thể cho người xem được đặt trên đầu của trang web.

b) Các thành phần trên trang web được thiết kế với các thông số và định dạng mặc định nên không chỉnh sửa được.

c) Để truy cập vào website trên internet, cần phải thực hiện thao tác xuất bản website dưới dạng tập tin ".html" sau đó tải lên các máy chủ trên internet.

d) Có một số phần mềm ứng dụng cho phép tạo website tĩnh mà không cần có kĩ năng lập trình.

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0907

(Đề thi có 4 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Trong phòng thực hành Tin học có 30 máy tính, người ta muốn kết nối các máy tính đó thành mạng LAN, nên dùng thiết bị nào sau đây?

A. Router. **B.** Switch. **C.** Modem. **D.** Access point.

Câu 2: Trong CSS, "padding" được định nghĩa là gì?

A. Khoảng cách giữa các dòng văn bản bên trong phần tử.

B. Khoảng cách từ đường viền đến lề ngoài của phần tử.

C. Khoảng cách từ vùng nội dung đến đường viền của phần tử.

D. Độ dày của đường viền bao quanh phần tử.

Câu 3: Trí tuệ nhân tạo hẹp (AI yếu) có đặc điểm nào sau đây?

A. Chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

B. Có thể tự quyết định trong mọi tình huống.

C. Thực hiện tất cả các công việc giống con người.

D. Có khả năng tự học và thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Câu 4: Dù AI phát triển mạnh, công việc nào sau đây vẫn đòi hỏi con người trực tiếp thực hiện?

A. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trên các sàn thương mại điện tử.

B. Vận hành robot lắp ráp trong nhà máy ô tô.

C. Thực hiện phẫu thuật phức tạp.

D. Điều khiển taxi trên các tuyến đường cố định.

Câu 5: Lựa chọn ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Dòng	*Đoạn chương trình viết bằng Python*	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
1	A =[6, 3, 9, 4, 2, 7]	vector<int> A = {6, 3, 9, 4, 2, 7};
2	A.pop(2)	A.erase(A.begin() + 2);
3		return 0;

Đáp án nào sau đây là kết quả xuất ra màn hình của chương trình trên?

A. 6 9 4 2 7 **B.** 6 3 4 2 7 **C.** 2 6 3 9 4 2 7 **D.** 6 3 9 4 2 7

Câu 6: Trong HTML, cặp thẻ nào dưới đây dùng để tạo một danh sách có thứ tự?

A. <dl></dl> **B.** **C.** **D.**

Câu 7: Ứng dụng phổ biến của công nghệ nhận dạng chữ viết tay dựa trên AI là:

A. Tự động nhập liệu và kiểm tra chữ ký trong giao dịch điện tử.

B. Dịch văn bản sang nhiều ngôn ngữ.

C. Tạo hiệu ứng chữ viết trong thiết kế đồ họa.

D. Chơi game và giải trí trực tuyến.

Câu 8: Trong CSS, thuộc tính nào sau đây dùng để thiết lập màu chữ cho một phần tử?

A. text-align **B.** font-style **C.** background-color **D.** color

Câu 9: Trong các phương án sau, đâu là biểu hiện về khả năng "Học" của AI?

A. Khả năng tự duy trì năng lượng mà không cần nguồn điện.

B. Tự tích lũy kinh nghiệm và cải thiện hiệu suất từ dữ liệu đầu vào.

C. Chỉ thực hiện chính xác những gì lập trình viên đã viết sẵn trong mã nguồn.

D. Khả năng thay thế hoàn toàn cảm xúc và đạo đức của con người.

Câu 10: Phương án nào cho bên dưới mô tả đúng định dạng của văn bản để hiển thị chữ màu trắng, nền màu hồng, căn giữa nội dung đoạn văn bản?

A. p {text-decoration: underline; color: white;text-align: left;}

B. p {font-size: 16px; background: pink; text-align: right;}
C. p {color: pink; background-color: white;text-align: center;}
D. p {color: white;background-color: pink;text-align: center;}

Câu 11: Để tăng trải nghiệm người dùng trong một biểu mẫu, bạn muốn khi người dùng nhấp chuột vào dòng chữ "Đồng ý điều khoản" thì ô đánh dấu (checkbox) bên cạnh nó sẽ tự động được chọn. Đoạn mã nào sau đây thực hiện đúng sự kết hợp này?

A. <label>Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox">
B. <label><input type="checkbox"> Đồng ý điều khoản</label>
C. <label id="dk">Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox" for="dk">
D. <label name="dk">Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox">

Câu 12: Để tạo một khung nội tuyến hiển thị một trang web khác. Cần sử dụng thuộc tính nào của thẻ <iframe> để xác định địa chỉ URL của trang web cần chèn?

A. src. **B.** url. **C.** link. **D.** href.

Câu 13: Thiết bị nào sau đây cung cấp kết nối Wi-Fi trong mạng cục bộ?

A. Máy in. **B.** Access Point. **C.** Loa **D.** Máy chiếu.

Câu 14: Một trang web có cấu trúc thư mục gồm thư mục gốc chứa tệp index.html và một thư mục con tên là images chứa ảnh logo.png. Để chèn ảnh này vào index.html, đoạn mã nào là đúng?

A. <img src="../logo.png"> **B.** <img src="logo.png">
C. <img href="images/logo.png"> **D.** <img src="images/logo.png">

Câu 15: Thứ tự kết nối đúng để truy cập Internet trong mạng LAN là gì?

A. Máy tính → Access Point → Router → Internet.
B. Máy tính → Modem → Switch → Internet.
C. Máy tính → Switch → Modem/Router → Internet.
D. Máy tính → Router → Switch → Modem.

Câu 16: Thuộc tính controls trong thẻ <video> có vai trò chính là gì?

A. Cung cấp các nút lệnh điều khiển video như: chạy/tạm dừng, điều khiển âm lượng
B. Xác định đường dẫn nguồn dẫn tới tập tin ảnh.
C. Quy định kích thước hiển thị của hình ảnh.
D. Tạo hiệu ứng chú thích nổi lên khi di chuột qua ảnh.

Câu 17: Câu nào sau đây là **sai** khi nói về giao thức TCP?

A. TCP kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhận được. Nếu có sai sót yêu cầu gửi lại.
B. TCP cắt dữ liệu truyền đi từ máy gửi thành các gói và ghép lại ở máy nhận.
C. TCP gán cổng cho mỗi ứng dụng chạy trên Internet.
D. TCP kiểm tra tài khoản của người gửi và người nhận để đảm bảo tính tin cậy của giao dịch trên mạng.

Câu 18: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác khi giao tiếp trực tuyến?

A. Chia sẻ thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép.
B. Lan truyền tin đồn thất thiệt.
C. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, rõ ràng.
D. Chế giễu, xúc phạm người khác.

Câu 19: Bạn An muốn viết một chương trình để đếm xem trong một xâu ký tự có bao nhiêu chữ cái 'a'. An đã viết đoạn mã như sau:

Dòng	*Đoạn chương trình viết bằng Python*	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
1	s = "learn python and java"	string s = " learn python and java";
2	dem = 0	int dem = count(s.begin(), s.end(), 'a');
3	for ch in s:	cout << dem;
4	if ch == "a":	return 0;
5	dem = dem + 1	
6	print(dem)	

Nếu thay xâu s bằng xâu *"banana"*, kết quả biến dem sau khi kết thúc chương trình là bao nhiêu?

A. 3 **B.** 6 **C.** 2 **D.** 4

Câu 20: Trong một nhóm lớp trên mạng xã hội, một bạn đăng bài chia sẻ ý kiến cá nhân nhưng có nhiều bạn khác không đồng tình. Theo em, cách ứng xử nào dưới đây **không phù hợp và không thể hiện sự tôn trọng**?

A. Trình bày ý kiến của mình một cách lịch sự và tôn trọng người khác.

B. Góp ý mang tính xây dựng, sử dụng ngôn từ phù hợp.

C. Lắng nghe ý kiến của người khác trước khi phản hồi.

D. Kêu gọi người khác cùng phản đối và công kích bạn đó.

Câu 21: Bạn Hoa có kĩ năng giao tiếp tốt, có năng khiếu hội họa, thích chụp ảnh và có kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa. Nhóm nghề nào phù hợp nhất với các năng lực của Hoa?

A. Thiết kế đồ hoạ, thiết kế truyền thông đa phương tiện.

B. Quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo mật thông tin.

C. Phân tích dữ liệu tài chính, quản lí hệ thống thông tin

D. Kiểm thử viên, người quản lí kiểm thử, lập trình viên.

Câu 22: Tình huống xảy ra trong nhóm zalo của lớp: Khi lớp trưởng nhắc nộp bài kiểm tra trên nhóm lớp, Minh liền bình luận mỉa mai. "Làm như cô giáo trả lương cho cậu vậy á!". Phương án nào sau đây là cách bạn nên xử lý phù hợp với ứng xử nhân văn trong giao tiếp trên không gian mạng nhất trong tình huống này?

A. Rời khỏi nhóm lớp để tránh những xung đột không đáng có.

B. Bỏ qua vì chuyện nhỏ, không cần quan tâm đến lời Minh nói.

C. Đáp trả lại Minh bằng lời lẽ gay gắt để bảo vệ lớp trưởng.

D. Góp ý nhẹ nhàng và nhắc Minh nên tôn trọng người khác.

Câu 23: Trong một công ty, hệ thống mạng nội bộ thường xuyên bị chậm và mất kết nối khi có nhiều người truy cập cùng lúc. Theo em, vai trò nào của nhân viên quản trị mạng là phù hợp nhất để giải quyết tình huống này?

A. Thiết kế giao diện website cho công ty.

B. Soạn thảo văn bản và quản lý hồ sơ nhân sự.

C. Tư vấn bán sản phẩm công nghệ cho khách hàng.

D. Kiểm tra, nâng cấp và tối ưu hệ thống mạng để đảm bảo hoạt động ổn định.

Câu 24: Phương án nào sau đây **không** phải là lí do khiến nhu cầu về nhân lực làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính được dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần?

A. Sự gia tăng của các dịch vụ trực tuyến và mô hình làm việc từ xa.

B. Sự phát triển của IoT dẫn đến gia tăng các thiết bị công nghệ thông tin.

C. Sự phổ biến của mạng xã hội và nguy cơ mất an toàn thông tin.

D. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến sự phổ biến của máy tính cũng như các thiết bị kĩ thuật số.

Phần II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c) d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Để chuẩn bị cho một kỳ thi trực tuyến quan trọng nhà trường thiết kế hai phòng máy, mỗi phòng gồm 25 máy tính kết nối mạng và sử dụng đường truyền Internet riêng biệt nhằm đảm bảo ổn định băng thông.

Có một số nhận định như sau:

a) Sử dụng kết nối Wi-Fi cho 25 máy tính trong phòng là lựa chọn tối ưu về tốc độ và độ ổn định.

b) Nếu sử dụng 02 đường truyền Internet giúp hạn chế tình trạng nghẽn mạng khi tất cả máy tính hoạt động cùng lúc.

c) Kết nối mạng có dây với đường truyền riêng giúp tăng độ ổn định và bảo mật trong quá trình thi.

d) Việc sử dụng hai đường truyền riêng luôn làm cho hệ thống mạng hoạt động kém hiệu quả hơn do khó quản lí và không thể tối ưu băng thông.

Câu 2. Để hỗ trợ việc quản lý kinh doanh, Homestay Ann đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng như sau:

Khach_hang (MaKH, Hoten, Gioitinh, Diachi): Lưu trữ thông tin về khách hàng.

Phong (Maphong, Giaphong): Lưu trữ thông tin về các phòng, giá phòng.

Phong_Dang_Ky (Maphong, MaKH, Ngayden, Ngaydi): Lưu trữ thông tin về việc đăng ký sử dụng phòng của khách hàng.

Biết rằng: - Một khách hàng có thể đăng ký nhiều phòng.

- Một phòng có thể được nhiều khách đăng ký tại các thời điểm khác nhau.
- Số tiền phải thanh toán được tính dựa vào số ngày lưu trú.

Khi tìm hiểu về hệ cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh đưa ra các nhận xét sau:

a) Trong bảng Phong, thuộc tính Maphong được sử dụng để phân biệt các phòng khác nhau.

b) Để xác định số tiền khách hàng phải thanh toán, chỉ cần sử dụng bảng Khach_hang và bảng Phong.

c) Bộ ba thuộc tính (Maphong, MaKH, Ngayden) không thể được sử dụng làm khóa chính của bảng Phong_Dang_Ky.

d) Để biết một khách hàng đã đăng ký những phòng nào, cần sử dụng bảng Khach_hang kết hợp với bảng Phong_Dang_Ky.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

B1. Định hướng khoa học máy tính

Câu 3. Học máy đã được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt trong phân tích hình ảnh y tế và dự đoán kết quả điều trị. Một số phát biểu về ứng dụng của "Học máy trong hỗ trợ điều trị ung thư" như sau:

a) Học máy có thể phân tích hình ảnh chụp CT để xác định giai đoạn của ung thư một cách chính xác.

b) Mọi quyết định điều trị ung thư từ học máy luôn được áp dụng mà không cần sự xem xét của bác sĩ.

c) Sử dụng học máy giúp phát hiện sớm tế bào ung thư từ hình ảnh sinh thiết.

d) Các mô hình học máy không thể áp dụng trong điều trị cá nhân hóa cho từng bệnh nhân ung thư.

Câu 4. Cho đoạn mã chương trình như sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	***Đoạn chương trình viết bằng C++***

s=0
for i in range(1,10,2):
  s= s+i
	#include <iostream>
	using namespace std;
	int main() {
	  int s = 0;
	  for (int i = 1; i < 10; i += 2) {
	  s = s + i; }
	  cout << s;
	  return 0; }

Một số ý kiến về đoạn chương trình trên như sau:

a) s có giá trị là tổng các số chẵn từ 1 đến 10

b) Nếu thay dấu + thành dấu * thì s có giá trị là tích các số chẵn từ 1 đến 10

c) Các giá trị của i tăng thêm 1 đơn vị khi thực hiện lặp

d) Giá trị của s là 25

B2. Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5. Một nhóm được giáo viên yêu cầu thiết kế trang web về quê hương em bằng phần mềm tạo website. Mục tiêu của trang web là cung cấp thông tin hữu ích cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Các thành viên của nhóm đã thảo luận và có các ý kiến sau:

a) Nội dung trang web cung cấp thông tin cụ thể cho người xem được đặt trên đầu của trang web.

b) Các thành phần trên trang web được thiết kế với các thông số và định dạng mặc định nên không chỉnh sửa được.

c) Để truy cập vào website trên internet, cần phải thực hiện thao tác xuất bản website dưới dạng tập tin ".html" sau đó tải lên các máy chủ trên internet.

d) Có một số phần mềm ứng dụng cho phép tạo website tĩnh mà không cần có kĩ năng lập trình.

Câu 6. Để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, người ta xây dựng cơ sở dữ liệu gồm các bảng:

Bảng **ThiSinh** (SBD, HoTen, Truong) niêm yết các thông tin về học sinh.

Bảng **PhachThi** (SBD, SoPhach) là bí mật, chỉ có người đánh phách và Chủ tịch Hội đồng thi giữ.

Bảng **KetQua** (SoPhach, Diem) có các giáo viên trong Hội đồng chấm thi biết.

Biết rằng: - Mỗi thí sinh có một SBD duy nhất.

- Mỗi bài thi được đánh một số phách duy nhất để đảm bảo tính khách quan trong chấm thi.
- Việc chấm thi được thực hiện dựa trên số phách, không sử dụng SBD.

Học sinh thảo luận và đưa ra các ý kiến:

a) Không thể xác định trực tiếp điểm thi của một thí sinh từ bảng ThiSinh nếu không thông qua bảng PhachThi.

b) Câu lệnh sau có thể dùng để hiển thị họ tên và điểm thi của các thí sinh:

```
SELECT ThiSinh.HoTen, KetQua.Diem
FROM ThiSinh
INNER JOIN KetQua ON ThiSinh.SBD = KetQua.SoPhach;
```

c) Câu lệnh sau cho kết quả đúng khi hiển thị họ tên và điểm thi của thí sinh:

```
SELECT ThiSinh.HoTen, KetQua.Diem
FROM ThiSinh INNER JOIN PhachThi ON ThiSinh.SBD = PhachThi.SBD
INNER JOIN KetQua ON PhachThi.SoPhach = KetQua.SoPhach;
```

d) Nếu bảng PhachThi bị mất dữ liệu, hệ thống vẫn có thể xác định đầy đủ điểm thi của từng thí sinh dựa vào hai bảng còn lại.

HẾT

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

- Giám thị không giải thích gì thêm.

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
MÔN: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 0908

(Đề thi có 4 trang)

Họ và tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.

Câu 1: Trong các phương án sau, đâu là biểu hiện về khả năng "Học" của AI?
A. Tự tích lũy kinh nghiệm và cải thiện hiệu suất từ dữ liệu đầu vào.
B. Khả năng thay thế hoàn toàn cảm xúc và đạo đức của con người.
C. Chỉ thực hiện chính xác những gì lập trình viên đã viết sẵn trong mã nguồn.
D. Khả năng tự duy trì năng lượng mà không cần nguồn điện.

Câu 2: Trong phòng thực hành Tin học có 30 máy tính, người ta muốn kết nối các máy tính đó thành mạng LAN, nên dùng thiết bị nào sau đây?
A. Switch. **B.** Access point. **C.** Modem. **D.** Router.

Câu 3: Để tạo một khung nội tuyến hiển thị một trang web khác. Cần sử dụng thuộc tính nào của thẻ <iframe> để xác định địa chỉ URL của trang web cần chèn?
A. url. **B.** src. **C.** href. **D.** link.

Câu 4: Để tăng trải nghiệm người dùng trong một biểu mẫu, bạn muốn khi người dùng nhấp chuột vào dòng chữ "Đồng ý điều khoản" thì ô đánh dấu (checkbox) bên cạnh nó sẽ tự động được chọn. Đoạn mã nào sau đây thực hiện đúng sự kết hợp này?
A. <label id="dk">Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox" for="dk">
B. <label><input type="checkbox"> Đồng ý điều khoản</label>
C. <label name="dk">Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox">
D. <label>Đồng ý điều khoản</label> <input type="checkbox">

Câu 5: Thiết bị nào sau đây cung cấp kết nối Wi-Fi trong mạng cục bộ?
A. Máy in. **B.** Loa **C.** Access Point. **D.** Máy chiếu.

Câu 6: Trí tuệ nhân tạo hẹp (AI yếu) có đặc điểm nào sau đây?
A. Có thể tự quyết định trong mọi tình huống.
B. Có khả năng tự học và thích ứng với mọi hoàn cảnh.
C. Chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.
D. Thực hiện tất cả các công việc giống con người.

Câu 7: Trong HTML, cặp thẻ nào dưới đây dùng để tạo một danh sách có thứ tự?
A. <dl></dl> **B.** **C.** **D.**

Câu 8: Trong CSS, thuộc tính nào sau đây dùng để thiết lập màu chữ cho một phần tử?
A. background-color **B.** color **C.** text-align **D.** font-style

Câu 9: Câu nào sau đây là **sai** khi nói về giao thức TCP?
A. TCP kiểm tra tài khoản của người gửi và người nhận để đảm bảo tính tin cậy của giao dịch trên mạng.
B. TCP gán cổng cho mỗi ứng dụng chạy trên Internet.
C. TCP cắt dữ liệu truyền đi từ máy gửi thành các gói và ghép lại ở máy nhận.
D. TCP kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu nhận được. Nếu có sai sót yêu cầu gửi lại.

Câu 10: Một trang web có cấu trúc thư mục gồm thư mục gốc chứa tệp index.html và một thư mục con tên là images chứa ảnh logo.png. Để chèn ảnh này vào index.html, đoạn mã nào là đúng?
A. <img href="images/logo.png"> **B.** <img src="logo.png">
C. <img src="../logo.png"> **D.** <img src="images/logo.png">

Câu 11: Ứng dụng phổ biến của công nghệ nhận dạng chữ viết tay dựa trên AI là:
A. Tự động nhập liệu và kiểm tra chữ ký trong giao dịch điện tử.
B. Chơi game và giải trí trực tuyến.
C. Tạo hiệu ứng chữ viết trong thiết kế đồ họa.
D. Dịch văn bản sang nhiều ngôn ngữ.

Câu 12: Phương án nào cho bên dưới mô tả đúng định dạng của văn bản để hiển thị chữ màu trắng, nền màu hồng, căn giữa nội dung đoạn văn bản?

A. p {color: pink; background-color: white;text-align: center;}
B. p {font-size: 16px; background: pink; text-align: right;}
C. p {color: white;background-color: pink;text-align: center;}
D. p {text-decoration: underline; color: white;text-align: left;}

Câu 13: Thứ tự kết nối đúng để truy cập Internet trong mạng LAN là gì?

A. Máy tính → Switch → Modem/Router → Internet.
B. Máy tính → Access Point → Router → Internet.
C. Máy tính → Router → Switch → Modem.
D. Máy tính → Modem → Switch → Internet.

Câu 14: Dù AI phát triển mạnh, công việc nào sau đây vẫn đòi hỏi con người trực tiếp thực hiện?

A. Thực hiện phẫu thuật phức tạp.
B. Điều khiển taxi trên các tuyến đường cố định.
C. Vận hành robot lắp ráp trong nhà máy ô tô.
D. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Câu 15: Thuộc tính controls trong thẻ <video> có vai trò chính là gì?

A. Xác định đường dẫn nguồn dẫn tới tập tin ảnh.
B. Cung cấp các nút lệnh điều khiển video như: chạy/tạm dừng, điều khiển âm lượng
C. Tạo hiệu ứng chú thích nổi lên khi di chuột qua ảnh.
D. Quy định kích thước hiển thị của hình ảnh.

Câu 16: Lựa chọn ngôn ngữ lập trình Python hoặc C++ để tìm hiểu đoạn chương trình sau:

Dòng	*Đoạn chương trình viết bằng Python*	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
1	A =[6, 3, 9, 4, 2, 7]	vector<int> A = {6, 3, 9, 4, 2, 7};
2	A.pop(2)	A.erase(A.begin() + 2);
3		return 0;

Đáp án nào sau đây là kết quả xuất ra màn hình của chương trình trên?

A. 2 6 3 9 4 2 7 **B.** 6 3 4 2 7 **C.** 6 9 4 2 7 **D.** 6 3 9 4 2 7

Câu 17: Trong CSS, "padding" được định nghĩa là gì?

A. Khoảng cách từ đường viền đến lề ngoài của phần tử.
B. Độ dày của đường viền bao quanh phần tử.
C. Khoảng cách giữa các dòng văn bản bên trong phần tử.
D. Khoảng cách từ vùng nội dung đến đường viền của phần tử.

Câu 18: Trong một nhóm lớp trên mạng xã hội, một bạn đăng bài chia sẻ ý kiến cá nhân nhưng có nhiều bạn khác không đồng tình. Theo em, cách ứng xử nào dưới đây **không phù hợp và không thể hiện sự tôn trọng**?

A. Trình bày ý kiến của mình một cách lịch sự và tôn trọng người khác.
B. Kêu gọi người khác cùng phản đối và công kích bạn đó.
C. Lắng nghe ý kiến của người khác trước khi phản hồi.
D. Góp ý mang tính xây dựng, sử dụng ngôn từ phù hợp.

Câu 19: Bạn An muốn viết một chương trình để đếm xem trong một xâu ký tự có bao nhiêu chữ cái 'a'. An đã viết đoạn mã như sau:

Dòng	*Đoạn chương trình viết bằng Python*	*Đoạn chương trình viết bằng C++*
1	s = "learn python and java"	string s = " learn python and java";
2	dem = 0	int dem = count(s.begin(), s.end(), 'a');
3	for ch in s:	cout << dem;
4	if ch == "a":	return 0;
5	dem = dem + 1	
6	print(dem)	

Nếu thay xâu s bằng xâu *"banana"*, kết quả biến dem sau khi kết thúc chương trình là bao nhiêu?

A. 6 **B.** 4 **C.** 2 **D.** 3

Câu 20: Bạn Hoa có kĩ năng giao tiếp tốt, có năng khiếu hội họa, thích chụp ảnh và có kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm đồ họa. Nhóm nghề nào phù hợp nhất với các năng lực của Hoa?

A. Thiết kế đồ hoạ, thiết kế truyền thông đa phương tiện.
B. Kiểm thử viên, người quản lí kiểm thử, lập trình viên.
C. Quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo mật thông tin.
D. Phân tích dữ liệu tài chính, quản lí hệ thống thông tin

Câu 21: Hành vi nào sau đây thể hiện sự tôn trọng người khác khi giao tiếp trực tuyến?

A. Lan truyền tin đồn thất thiệt.

B. Sử dụng ngôn ngữ lịch sự, rõ ràng.

C. Chế giễu, xúc phạm người khác.

D. Chia sẻ thông tin cá nhân của người khác khi chưa được phép.

Câu 22: Tình huống xảy ra trong nhóm zalo của lớp: Khi lớp trưởng nhắc nộp bài kiểm tra trên nhóm lớp, Minh liền bình luận mỉa mai. "Làm như cô giáo trả lương cho cậu vậy á!". Phương án nào sau đây là cách bạn nên xử lý phù hợp với ứng xử nhân văn trong giao tiếp trên không gian mạng nhất trong tình huống này?

A. Rời khỏi nhóm lớp để tránh những xung đột không đáng có.

B. Đáp trả lại Minh bằng lời lẽ gay gắt để bảo vệ lớp trưởng.

C. Góp ý nhẹ nhàng và nhắc Minh nên tôn trọng người khác.

D. Bỏ qua vì chuyện nhỏ, không cần quan tâm đến lời Minh nói.

Câu 23: Phương án nào sau đây **không** phải là lí do khiến nhu cầu về nhân lực làm nghề sửa chữa và bảo trì máy tính được dự kiến sẽ tăng trong tương lai gần?

A. Sự phát triển của IoT dẫn đến gia tăng các thiết bị công nghệ thông tin.

B. Sự phổ biến của mạng xã hội và nguy cơ mất an toàn thông tin.

C. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 dẫn đến sự phổ biến của máy tính cũng như các thiết bị kĩ thuật số.

D. Sự gia tăng của các dịch vụ trực tuyến và mô hình làm việc từ xa.

Câu 24: Trong một công ty, hệ thống mạng nội bộ thường xuyên bị chậm và mất kết nối khi có nhiều người truy cập cùng lúc. Theo em, vai trò nào của nhân viên quản trị mạng là phù hợp nhất để giải quyết tình huống này?

A. Soạn thảo văn bản và quản lý hồ sơ nhân sự.

B. Thiết kế giao diện website cho công ty.

C. Tư vấn bán sản phẩm công nghệ cho khách hàng.

D. Kiểm tra, nâng cấp và tối ưu hệ thống mạng để đảm bảo hoạt động ổn định.

Phần II. Thí sinh trả lời 4 câu hỏi. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

A. Phần chung cho tất cả các thí sinh

Câu 1. Để hỗ trợ việc quản lý kinh doanh, Homestay Ann đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 3 bảng như sau:

Khach_hang (MaKH, Hoten, Gioitinh, Diachi): Lưu trữ thông tin về khách hàng.

Phong (Maphong, Giaphong): Lưu trữ thông tin về các phòng, giá phòng.

Phong_Dang_Ky (Maphong, MaKH, Ngayden, Ngaydi): Lưu trữ thông tin về việc đăng ký sử dụng phòng của khách hàng.

Biết rằng: - Một khách hàng có thể đăng ký nhiều phòng.

- Một phòng có thể được nhiều khách đăng ký tại các thời điểm khác nhau.
- Số tiền phải thanh toán được tính dựa vào số ngày lưu trú.

Khi tìm hiểu về hệ cơ sở dữ liệu trên, một số học sinh đưa ra các nhận xét sau:

a) Trong bảng Phong, thuộc tính Maphong được sử dụng để phân biệt các phòng khác nhau.

b) Để xác định số tiền khách hàng phải thanh toán, chỉ cần sử dụng bảng Khach_hang và bảng Phong.

c) Bộ ba thuộc tính (Maphong, MaKH, Ngayden) không thể được sử dụng làm khóa chính của bảng Phong_Dang_Ky.

d) Để biết một khách hàng đã đăng ký những phòng nào, cần sử dụng bảng Khach_hang kết hợp với bảng Phong_Dang_Ky.

Câu 2. Để chuẩn bị cho một kỳ thi trực tuyến quan trọng nhà trường thiết kế hai phòng máy, mỗi phòng gồm 25 máy tính kết nối mạng và sử dụng đường truyền Internet riêng biệt nhằm đảm bảo ổn định băng thông.

Có một số nhận định như sau:

a) Sử dụng kết nối Wi-Fi cho 25 máy tính trong phòng là lựa chọn tối ưu về tốc độ và độ ổn định.

b) Nếu sử dụng 02 đường truyền Internet giúp hạn chế tình trạng nghẽn mạng khi tất cả máy tính hoạt động cùng lúc.

c) Kết nối mạng có dây với đường truyền riêng giúp tăng độ ổn định và bảo mật trong quá trình thi.

d) Việc sử dụng hai đường truyền riêng luôn làm cho hệ thống mạng hoạt động kém hiệu quả hơn do khó quản lí và không thể tối ưu băng thông.

B. Phần riêng

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần sau: Thí sinh theo định hướng Khoa học máy tính làm câu 3 và 4; Thí sinh theo định hướng Tin học ứng dụng làm câu 5 và 6.

B1. Định hướng khoa học máy tính

Câu 3. Cho đoạn mã chương trình như sau:

Đoạn chương trình viết bằng Python	*Đoạn chương trình viết bằng C++*

s=0
for i in range(1,10,2):
  s= s+i
	#include <iostream>
	using namespace std;
	int main() {
	  int s = 0;
	  for (int i = 1; i < 10; i += 2) {
	  s = s + i; }
	  cout << s;
	  return 0; }

Một số ý kiến về đoạn chương trình trên như sau:

a) s có giá trị là tổng các số chẵn từ 1 đến 10

b) Nếu thay dấu + thành dấu * thì s có giá trị là tích các số chẵn từ 1 đến 10

c) Các giá trị của i tăng thêm 1 đơn vị khi thực hiện lặp

d) Giá trị của s là 25

Câu 4. Học máy đã được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt trong phân tích hình ảnh y tế và dự đoán kết quả điều trị. Một số phát biểu về ứng dụng của "Học máy trong hỗ trợ điều trị ung thư" như sau:

a) Học máy có thể phân tích hình ảnh chụp CT để xác định giai đoạn của ung thư một cách chính xác.

b) Mọi quyết định điều trị ung thư từ học máy luôn được áp dụng mà không cần sự xem xét của bác sĩ.

c) Sử dụng học máy giúp phát hiện sớm tế bào ung thư từ hình ảnh sinh thiết.

d) Các mô hình học máy không thể áp dụng trong điều trị cá nhân hóa cho từng bệnh nhân ung thư.

B2. Định hướng Tin học ứng dụng

Câu 5. Để tổ chức kỳ thi học sinh giỏi, người ta xây dựng cơ sở dữ liệu gồm các bảng:

Bảng **ThiSinh** (SBD, HoTen, Truong) niêm yết các thông tin về học sinh.

Bảng **PhachThi** (SBD, SoPhach) là bí mật, chỉ có người đánh phách và Chủ tịch Hội đồng thi giữ.

Bảng **KetQua** (SoPhach, Diem) có các giáo viên trong Hội đồng chấm thi biết.

Biết rằng:

- Mỗi thí sinh có một SBD duy nhất.
- Mỗi bài thi được đánh một số phách duy nhất để đảm bảo tính khách quan trong chấm thi.
- Việc chấm thi được thực hiện dựa trên số phách, không sử dụng SBD.

Học sinh thảo luận và đưa ra các ý kiến:

a) Không thể xác định trực tiếp điểm thi của một thí sinh từ bảng ThiSinh nếu không thông qua bảng PhachThi.

b) Câu lệnh sau có thể dùng để hiển thị họ tên và điểm thi của các thí sinh:

```
SELECT ThiSinh.HoTen, KetQua.Diem
FROM ThiSinh
INNER JOIN KetQua ON ThiSinh.SBD = KetQua.SoPhach;
```

c) Câu lệnh sau cho kết quả đúng khi hiển thị họ tên và điểm thi của thí sinh:

```
SELECT ThiSinh.HoTen, KetQua.Diem
FROM ThiSinh INNER JOIN PhachThi ON ThiSinh.SBD = PhachThi.SBD
INNER JOIN KetQua ON PhachThi.SoPhach = KetQua.SoPhach;
```

d) Nếu bảng PhachThi bị mất dữ liệu, hệ thống vẫn có thể xác định đầy đủ điểm thi của từng thí sinh dựa vào hai bảng còn lại.

Câu 6. Một nhóm được giáo viên yêu cầu thiết kế trang web về quê hương em bằng phần mềm tạo website. Mục tiêu của trang web là cung cấp thông tin hữu ích cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng. Các thành viên của nhóm đã thảo luận và có các ý kiến sau:

a) Nội dung trang web cung cấp thông tin cụ thể cho người xem được đặt trên đầu của trang web.

b) Các thành phần trên trang web được thiết kế với các thông số và định dạng mặc định nên không chỉnh sửa được.

c) Để truy cập vào website trên internet, cần phải thực hiện thao tác xuất bản website dưới dạng tập tin ".html" sau đó tải lên các máy chủ trên internet.

d) Có một số phần mềm ứng dụng cho phép tạo website tĩnh mà không cần có kĩ năng lập trình.

HẾT

- *Thí sinh không được sử dụng tài liệu.*
- *Giám thị không giải thích gì thêm.*

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Phần	Câu	Đáp án các mã đề					Ghi chú
		Gốc	0901	0902	0903	0904	
I	1	C	C	B	A	A	*Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm*
I	2	C	D	D	B	D	
I	3	A	D	C	A	B	
I	4	D	A	A	C	D	
I	5	A	A	C	B	B	
I	6	D	D	A	B	B	
I	7	A	B	A	D	A	
I	8	A	C	A	A	B	
I	9	B	C	D	D	A	
I	10	B	A	D	C	C	
I	11	D	D	A	C	D	
I	12	D	A	B	D	C	
I	13	C	B	D	A	C	
I	14	C	B	C	B	A	
I	15	B	A	B	C	D	
I	16	B	C	C	B	C	
I	17	D	B	B	C	D	
I	18	A	A	A	C	C	
I	19	C	B	D	B	C	
I	20	C	D	C	C	C	
I	21	B	D	B	C	C	
I	22	B	C	A	A	C	
I	23	A	A	B	A	D	
I	24	C	A	C	C	B	

Phần	Câu	Đáp án các mã đề					Ghi chú
		Gốc	0901	0902	0903	0904	
II	1.a	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	*- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong câu hỏi được 0,1 điểm.* *- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong câu hỏi được 0,25 điểm.* *- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong câu hỏi được 0,5 điểm.* *- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong câu hỏi được 1,0 điểm.*
II	1.b	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	1.c	S	S	S	S	S	
II	1.d	S	S	Đ	S	Đ	
II	2.a	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	2.b	S	S	Đ	S	Đ	
II	2.c	S	S	S	S	S	
II	2.d	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	3.a	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	3.b	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	3.c	S	S	S	S	S	
II	3.d	S	S	S	S	S	
II	4.a	S	S	S	S	S	
II	4.b	S	S	S	S	S	
II	4.c	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	4.d	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	5.a	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	5.b	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	5.c	S	S	Đ	S	Đ	
II	5.d	S	S	S	S	S	
II	6.a	S	S	Đ	S	Đ	
II	6.b	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	6.c	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	6.d	S	S	S	S	S	

Hết

SỞ GDĐT CAO BẰNG

ĐÁP ÁN KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TIN HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Phần	Câu	Đáp án các mã đề					Ghi chú
		Gốc	0905	0906	0907	0908	
I	1	A	B	D	B	A	
I	2	D	B	B	C	A	
I	3	B	D	B	A	B	
I	4	D	A	B	C	B	
I	5	C	D	B	B	C	
I	6	B	C	A	B	C	
I	7	B	A	C	A	D	
I	8	C	A	A	D	B	
I	9	C	C	C	B	A	
I	10	C	D	A	D	D	
I	11	A	A	C	B	A	
I	12	C	B	A	A	C	*Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm*
I	13	B	D	A	B	A	
I	14	C	C	D	D	A	
I	15	C	D	D	C	B	
I	16	C	C	B	A	B	
I	17	B	C	B	D	D	
I	18	B	A	A	C	B	
I	19	C	A	B	A	D	
I	20	C	B	D	D	A	
I	21	B	A	C	A	B	
I	22	B	A	C	D	C	
I	23	B	A	C	D	B	
I	24	C	C	A	C	D	

Phần	Câu	Đáp án các mã đề					Ghi chú
		Gốc	0905	0906	0907	0908	
II	1.a	S	S	Đ	S	Đ	*- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong câu hỏi được 0,1 điểm.* *- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong câu hỏi được 0,25 điểm.* *- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong câu hỏi được 0,5 điểm.* *- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong câu hỏi được 1,0 điểm.*
II	1.b	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	1.c	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	1.d	S	S	Đ	S	Đ	
II	2.a	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	2.b	S	S	Đ	S	Đ	
II	2.c	S	S	Đ	S	Đ	
II	2.d	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	3.a	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	3.b	S	S	S	S	S	
II	3.c	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	3.d	S	S	Đ	S	Đ	
II	4.a	S	S	Đ	S	Đ	
II	4.b	S	S	S	S	S	
II	4.c	S	S	Đ	S	Đ	
II	4.d	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	5.a	S	S	Đ	S	Đ	
II	5.b	S	S	S	S	S	
II	5.c	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	5.d	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	6.a	Đ	Đ	S	Đ	S	
II	6.b	S	S	S	S	S	
II	6.c	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	
II	6.d	S	S	Đ	S	Đ	

Hết